

Christiane Thomas, Benedikt Bederna
Fakultät Maschinenwesen // Institut für Energietechnik
Schaufler-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik

03 Transientes Verhalten

LV: Regelung von Kälteanlagen
Wintersemester 2024/25

0 Überblick über die Lehrveranstaltung

Ablauf

Regelung von Kälteanlagen				
Schwerpunkt: Teillastregelung, Komponenten				
Vorlesung			Übung	
	Nr.	Thema	Nr	Inhalt
17.10.2024	1	Regelung auf System- und Komponentenebene, Messtechnik und Datenerfassung		
24.10.2024			1	Einführung Modelica
31.10.2024		Feiertag		
07.11.2024			2	Kennenlernen TIL
14.11.2024	2	Transientes Verhalten, Anfahrverhalten von Kälteanlagen, Regelung zum Anfahren		
21.11.2024		DKV		
28.11.2024			3	Blick in die Komponente - WÜ
05.12.2024	3	Antriebstechnik für Ventilator und Verdichter		
12.12.2024			4	Kreislaufmodellierung
19.12.2024			5	Blick in die Komponente - Verdichter
		Vorlesungsfreie Zeit (Weihnachten)		
09.01.2025	4	Anfahrprozesse		
16.01.2025			6	Transientes Verhalten I
23.01.2025			7	Transientes Verhalten II
30.01.2025	5	Multisplit-Systeme		
06.02.2025			8	PID

Anfahrverhalten

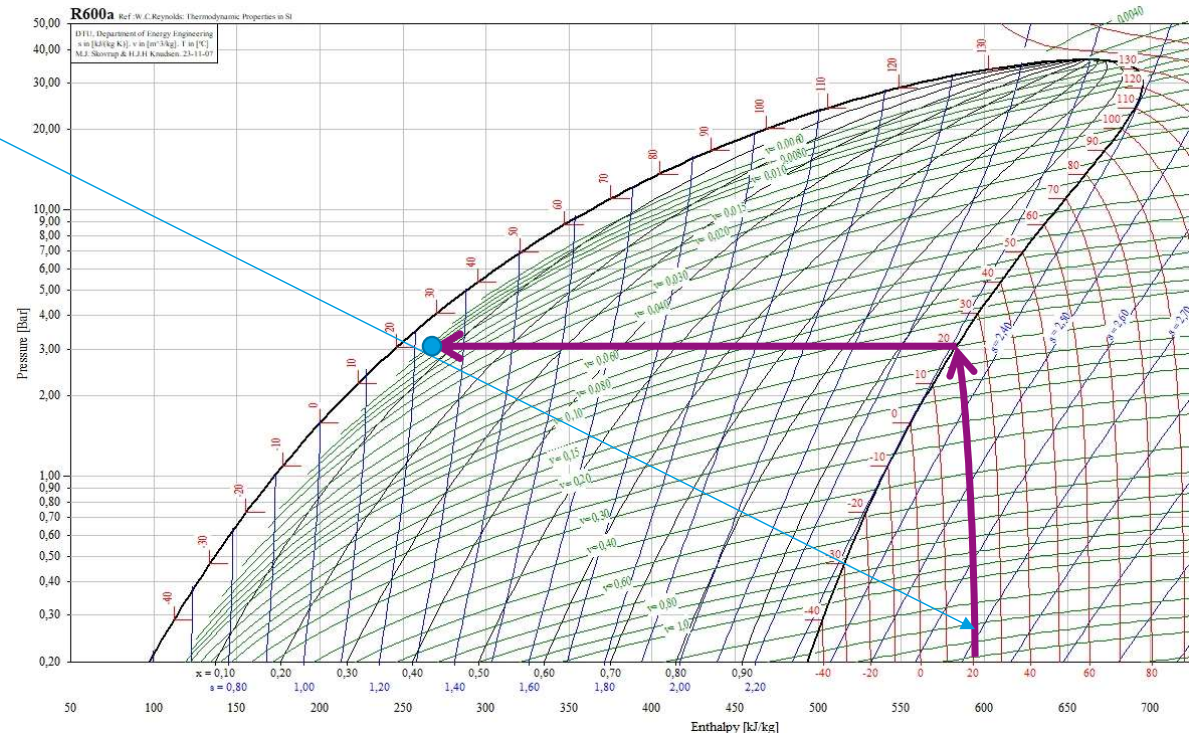
Ausgangszustand einer Kälteanlage

Befüllung einer Kälteanlage

- Evakuieren
- Befüllen bei Umgebungsbedingungen
- Bestimmte Masse einfüllen bei RT
- — $M_{KM} = \sum_{i=1}^n V_i \cdot (\varphi_i \cdot \rho_{f,l,i} + (1 - \varphi_i) \cdot \rho_{d,i})^*$

Grundzustand (t_0)

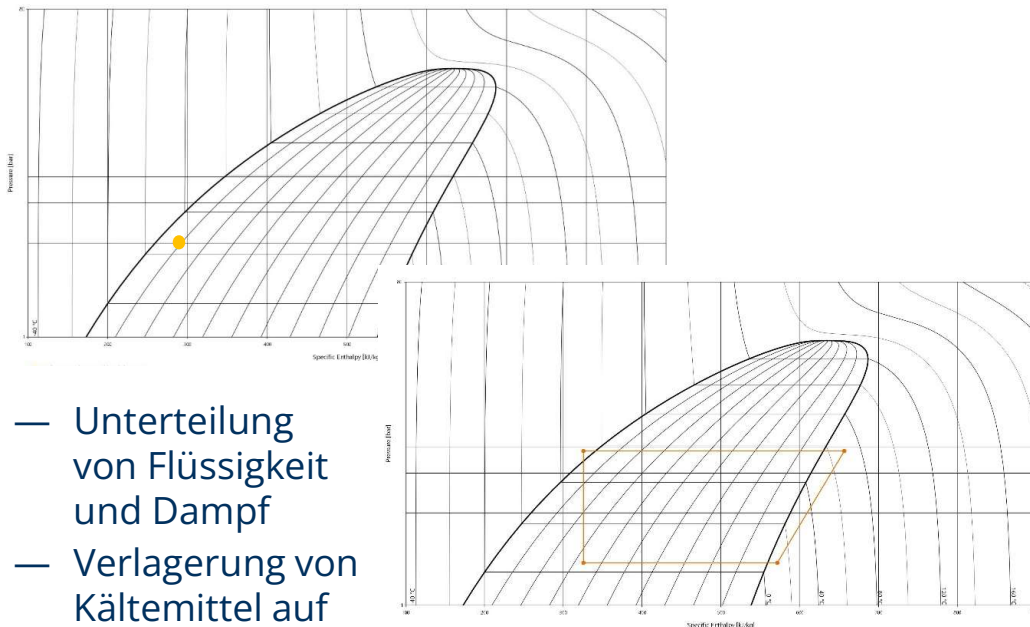
- $\rho_{t_0} = \frac{M_{KM}}{V_{KA}}$
- $p_{t_0} = f(\rho_{t_0}, T_{Umgebung})$



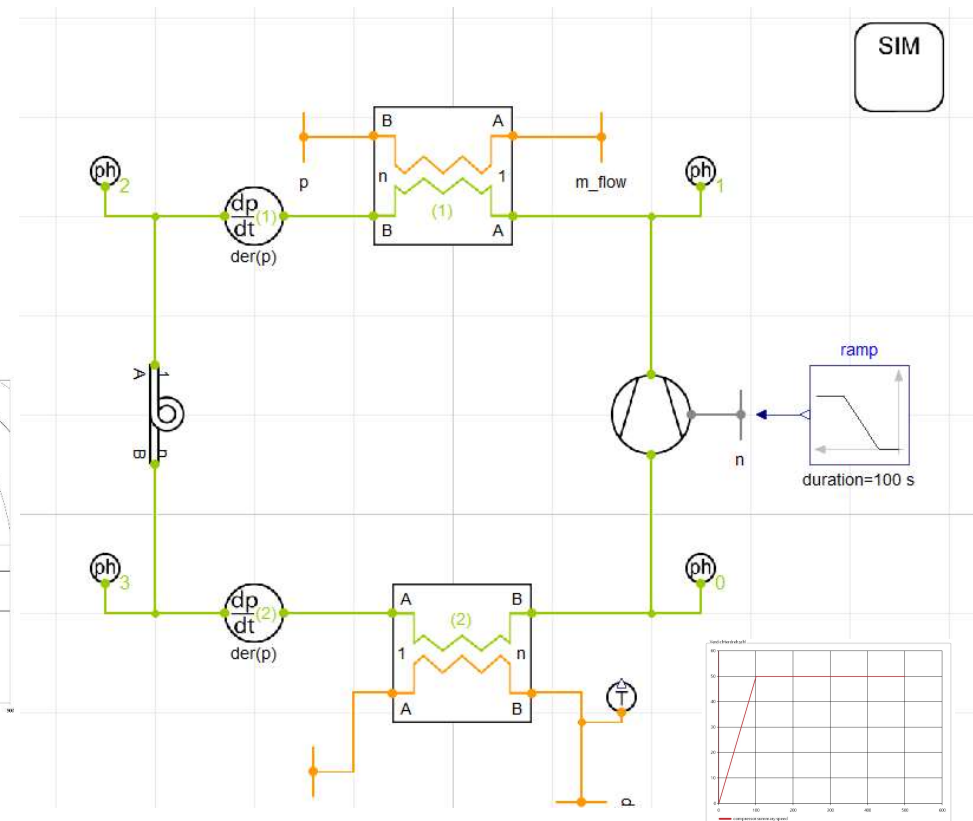
* Linck und Griebe (1999). Bestimmung von Kältemittelfüllmenge und Sammlergröße für Kälteanlagen

Anfahrverhalten Einfache Kälteanlage -

Veränderung

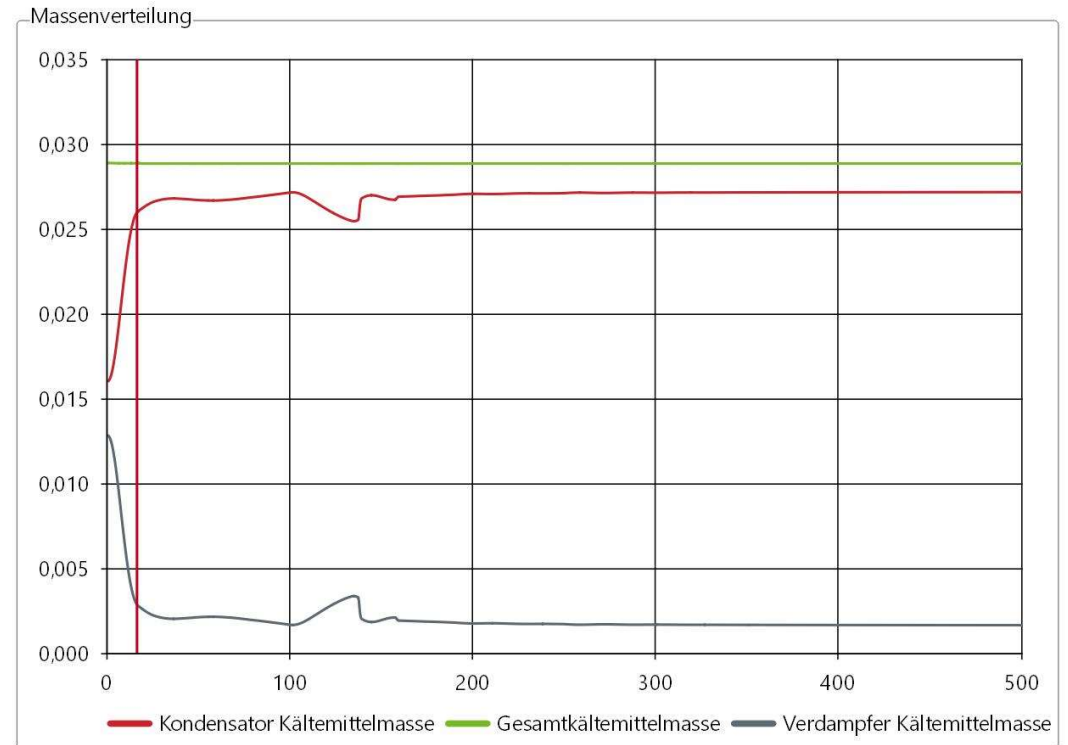
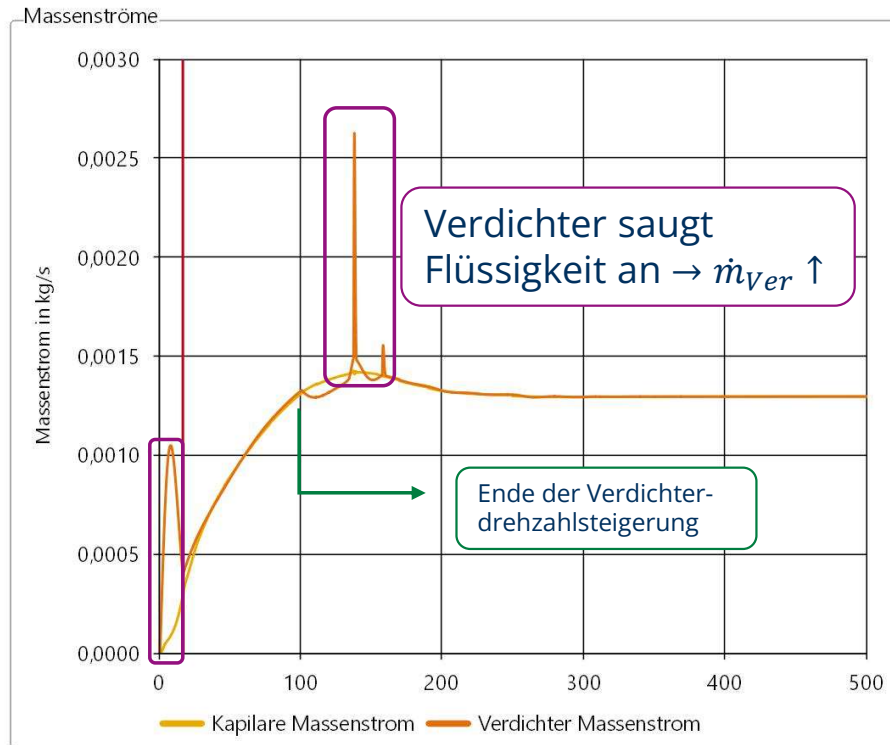


- Unterteilung von Flüssigkeit und Dampf
- Verlagerung von Kältemittel auf Hochdruckseite → Druckanstieg



Anfahrverhalten

Einfache Kälteanlage - Kältemittelmassenverteilung



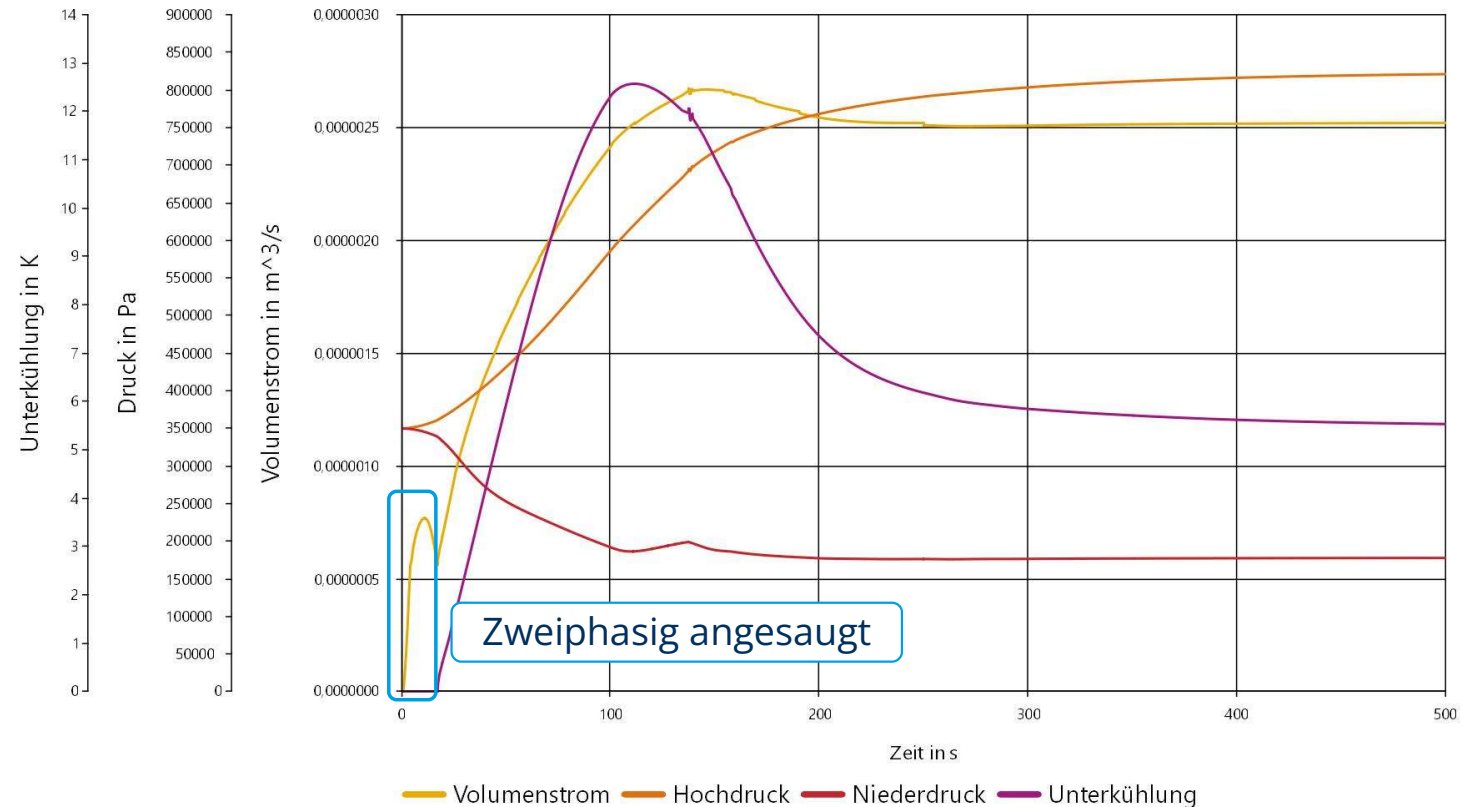
- Massenverschiebung bei Massenstromabweichung von Kapillare und Verdichter
- Konstante Verdichterdrehzahl bewirkt nicht stationäres Betriebsverhalten

Anfahrverhalten

Einfache Kälteanlage - Verhalten der Kapillare

Volumenstrom der Kapillare

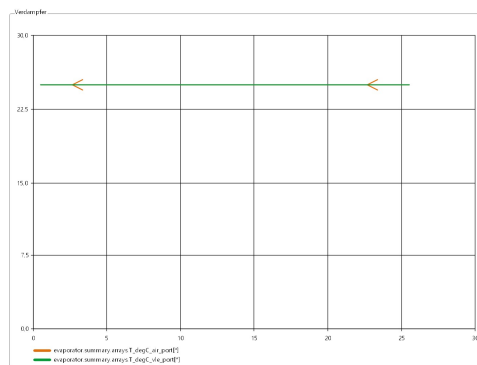
- abhängig von Druckdifferenz und Unterkühlung
- Ursache auf der Niederdruckseite zu suchen?
- Dichte am Austritt der Kapillare ändert sich beim Anfahrprozess stark → Einfluss auf Volumenstrom durch Kapillare



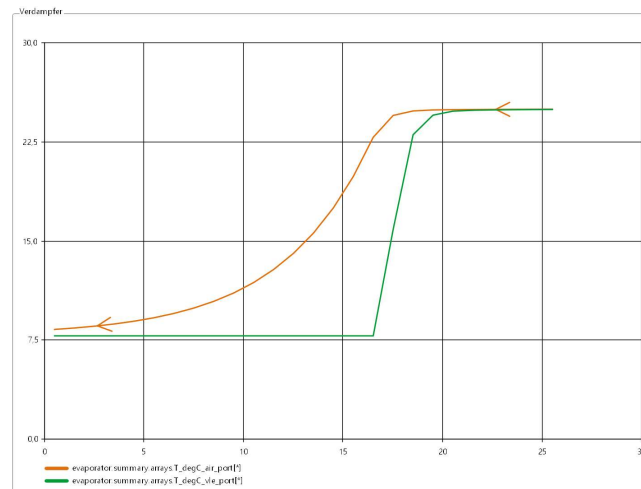
Anfahrverhalten

Einfache Kälteanlage – Verhalten im Verdampfer (Gegenstrom)

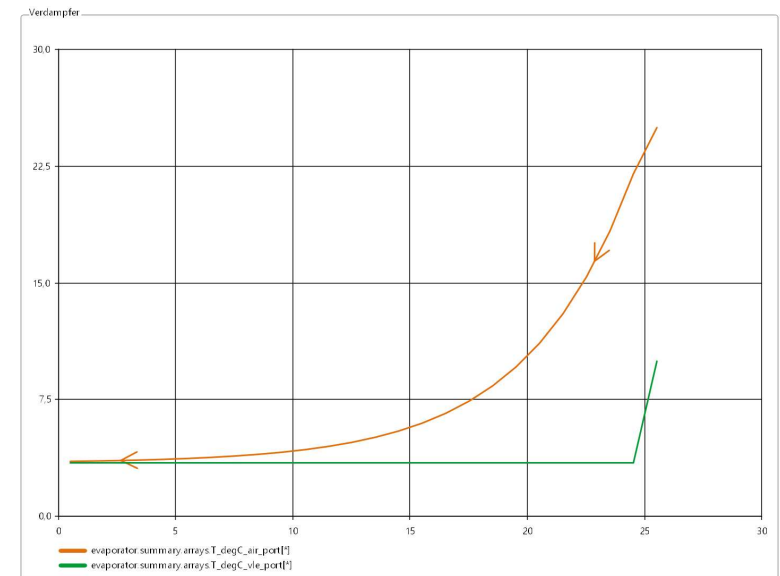
Einheitlich zweiphasig,
einheitliche Temperatur



Partielle Verdampfung, immense
Überhitzung!
→ Wärmeübertrager muss erstmal
abgekühlt werden



Ausgleich von Verdampfungswärme und
Wärmeaufnahme durch Temperaturdifferenz

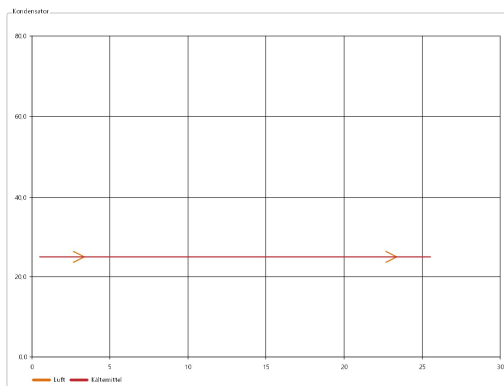


Ab ca. 240 s

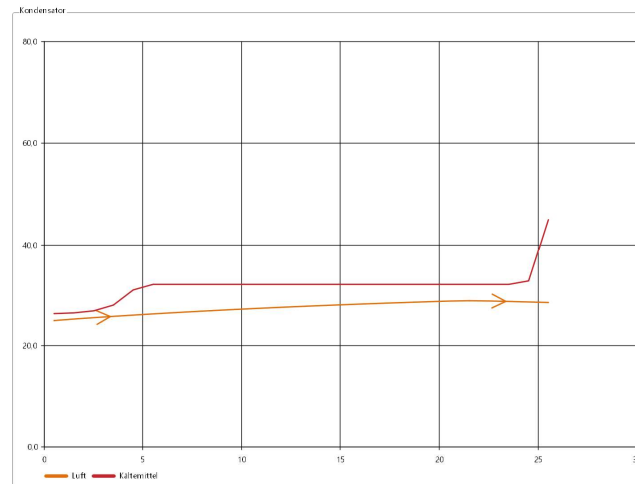
Anfahrverhalten

Einfache Kälteanlage – Verhalten im Kondensator (Kondensator)

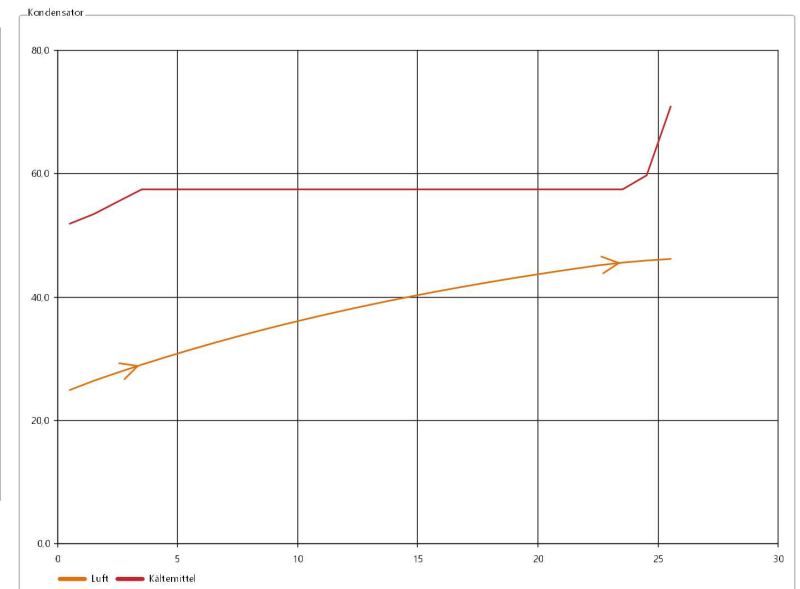
Einheitlich zweiphasig,
einheitliche Temperatur
= Lufttemperatur



Bereits sehr früh Enthitzungs-,
Kondensations- und
Unterkühlungszone erkennbar



Kontinuierlicher Anstieg der Drucklage bis
Kondensationswärme der Wärmeabgabe
durch Temperaturdifferenz entspricht



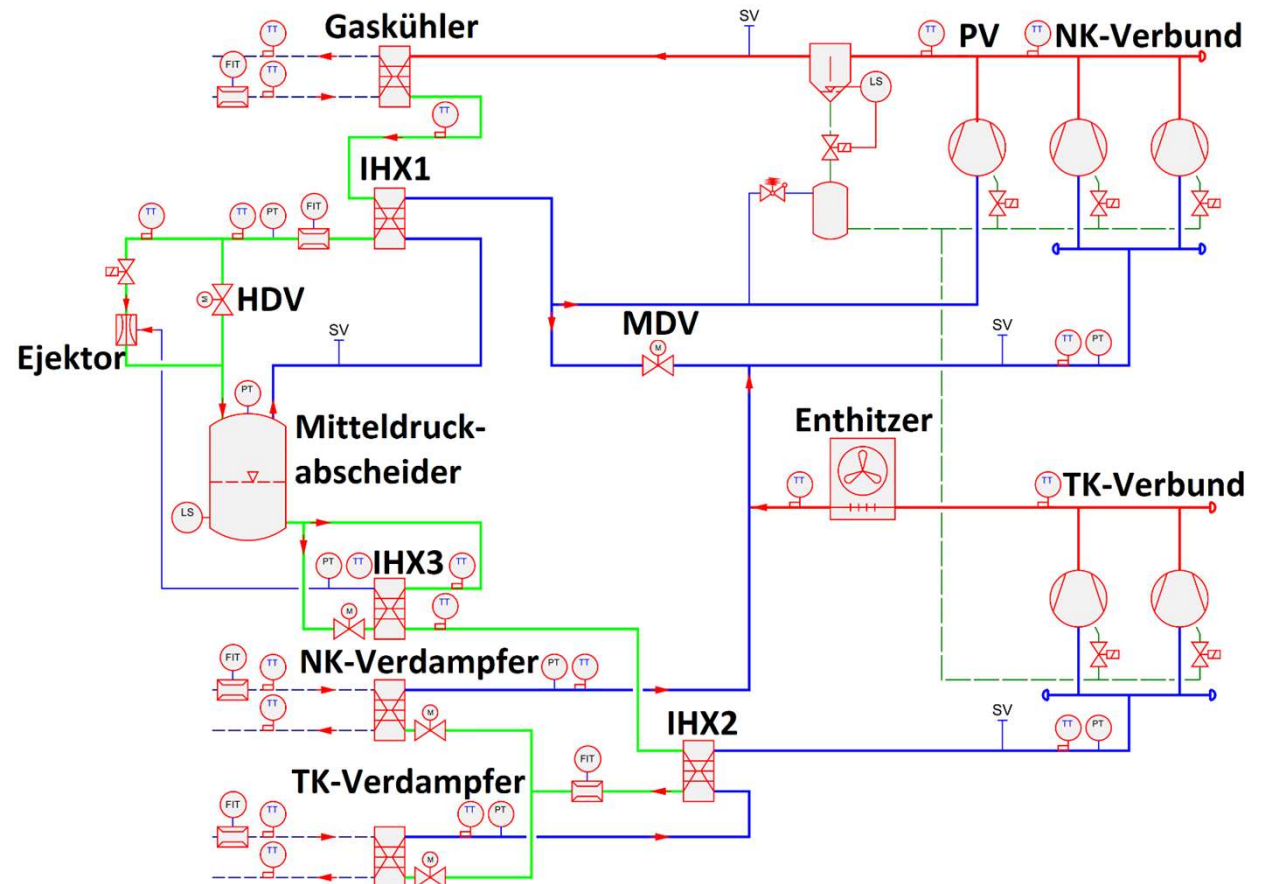
Ab ca. 240 s

Ölmanagement und Anfahrverhalten

Realbeispiel – CO₂-Supermarktanlage

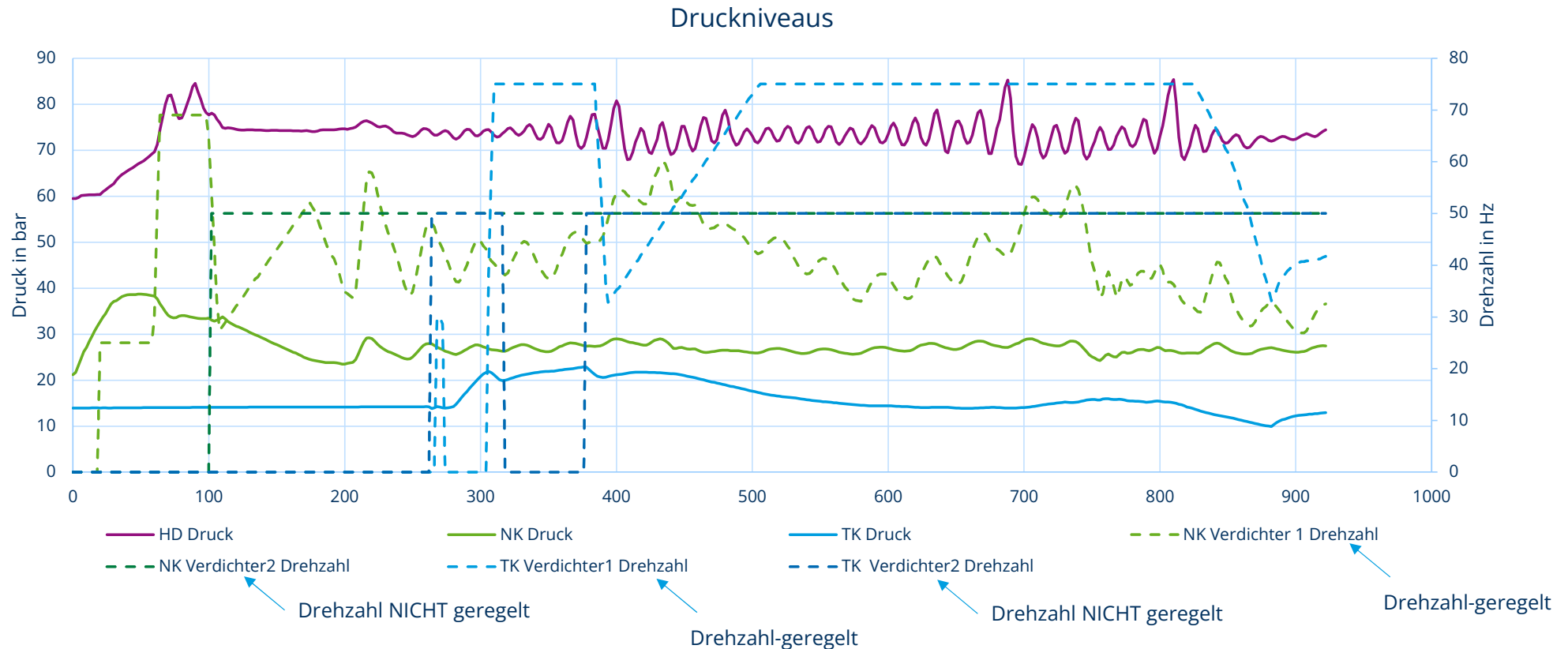
Auslegung

- NK -8 °C, 43 kW, je 2 Verdichter
- TK, -28 °C, 7 kW, je 2 Verdichter
- Flashtank, Parallelverdichter
- Sole auf der Sekundärseite (Verdampfer)
- Model-Testanlage



Ölmanagement und Anfahrverhalten

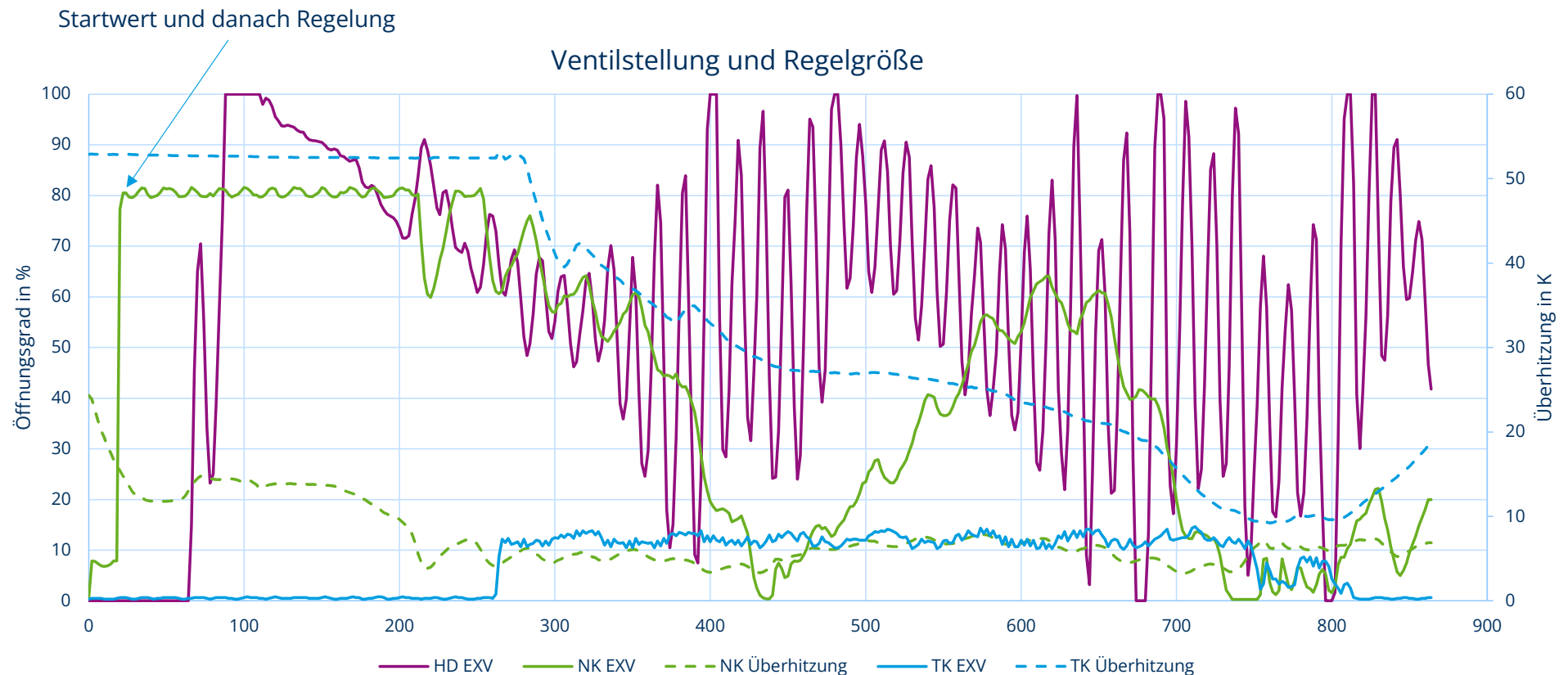
Realbeispiel – CO₂-Modell-Supermarktanlage



Start nicht bei einheitlichem Druck // bei CO₂ zusätzlich Stillstandskühlung beachten!
 NK Verdichter zuerst an, TK Verdichter erst später

Ölmanagement und Anfahrverhalten

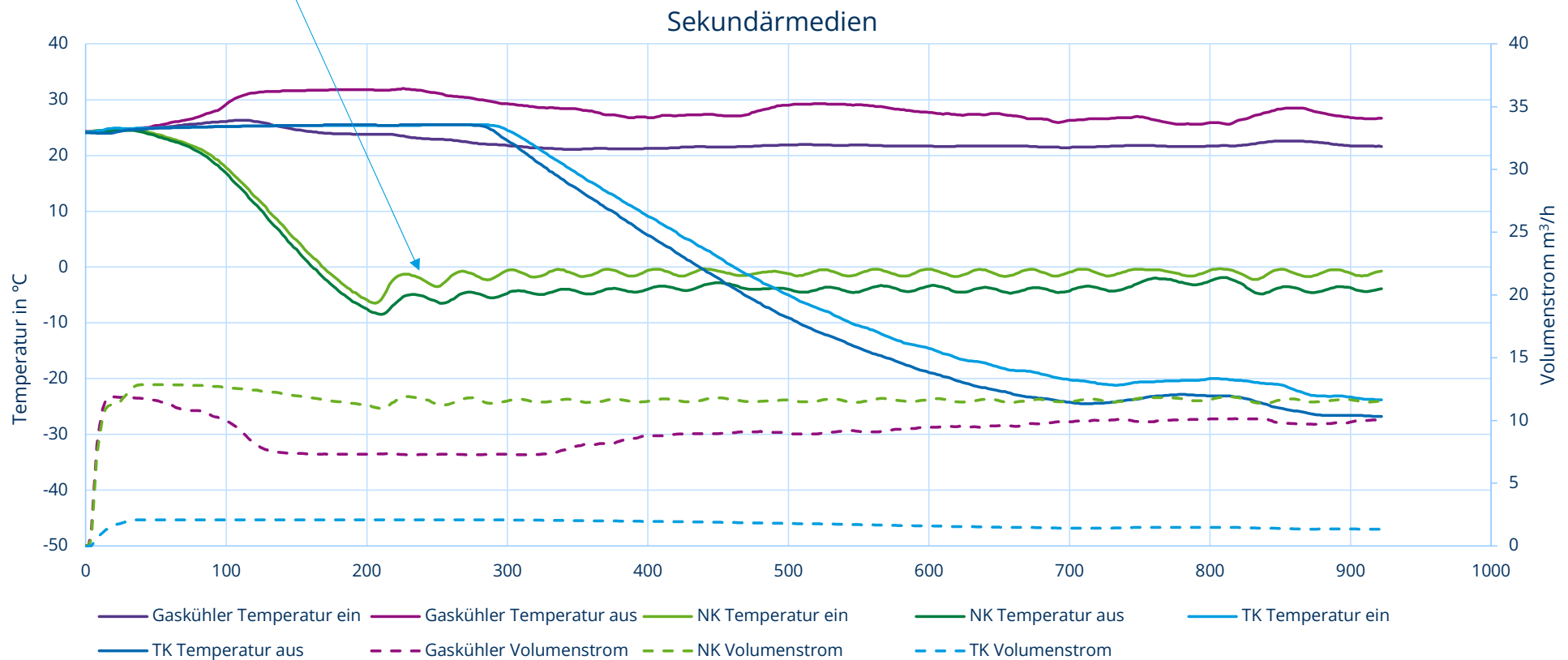
Realbeispiel – CO₂-Modell-Supermarktanlage



Ölmanagement und Anfahrverhalten

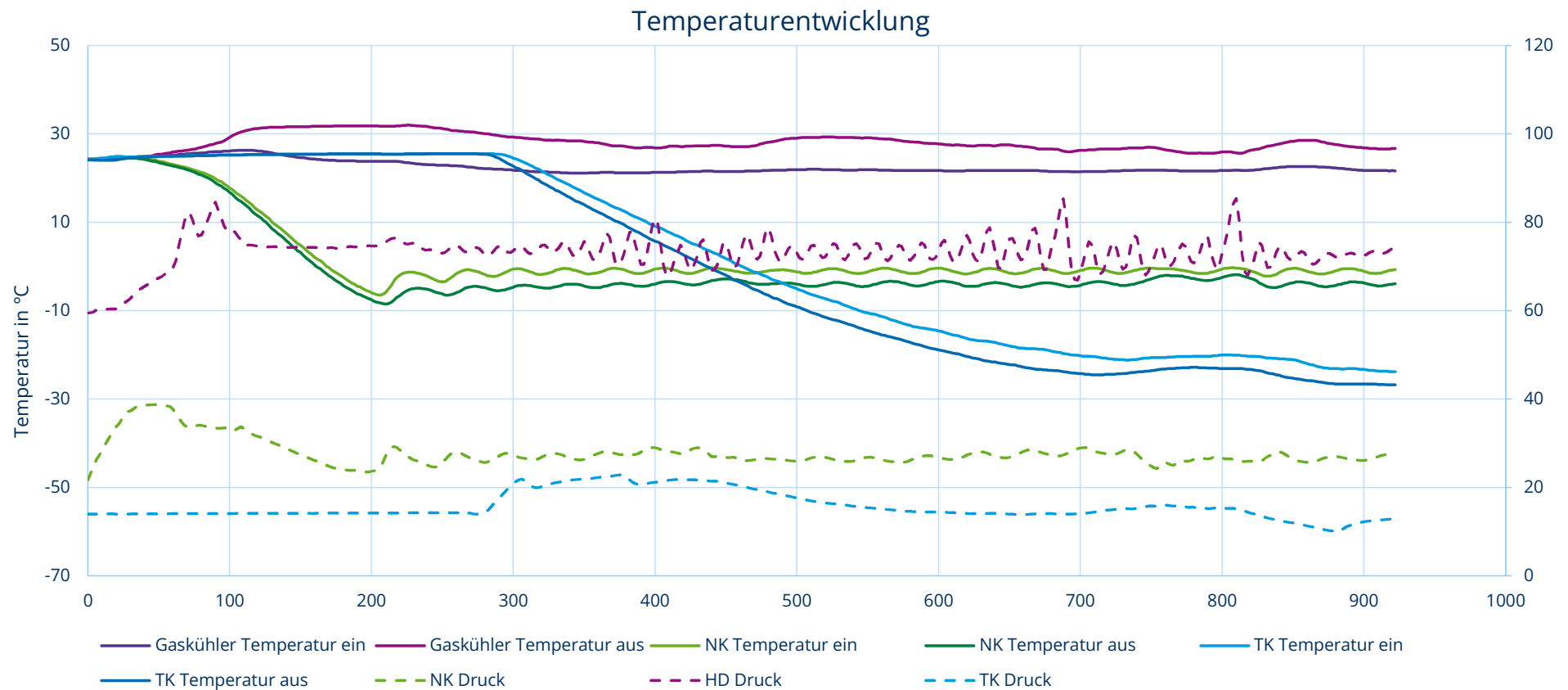
Realbeispiel – CO₂-Modell-Supermarktanlage

Starkes Schwingen → Regelung sollte optimiert werden

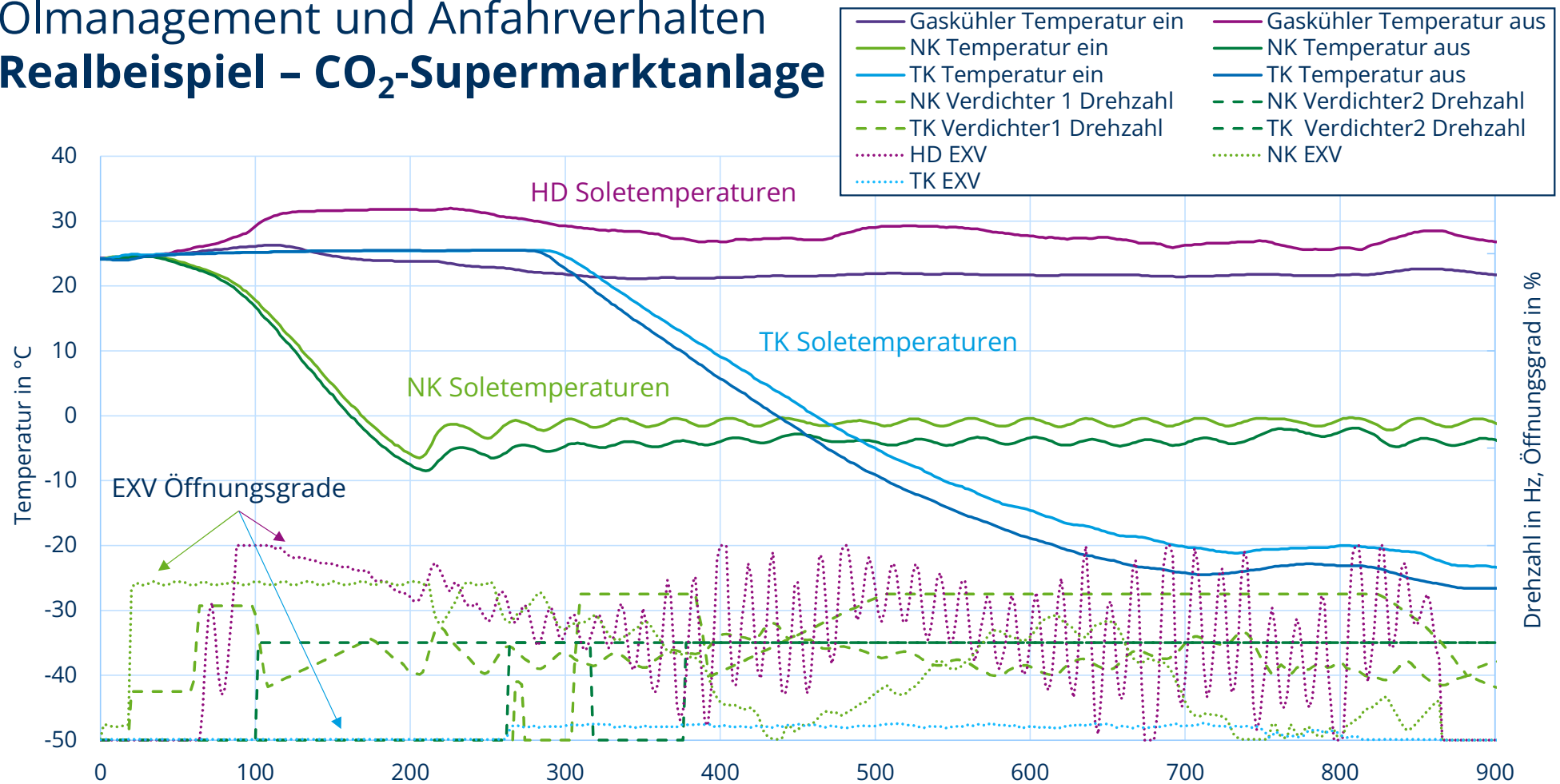


Ölmanagement und Anfahrverhalten

Realbeispiel – CO₂-Supermarktanlage



Ölmanagement und Anfahrverhalten Realbeispiel – CO₂-Supermarktanlage

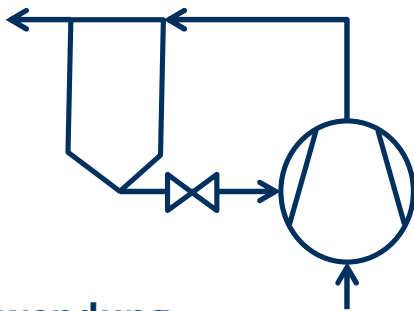


Ölmanagement

Ölmanagement und Anfahrverhalten

Ölreservoir auf Hochdruckniveau

Schaltungen

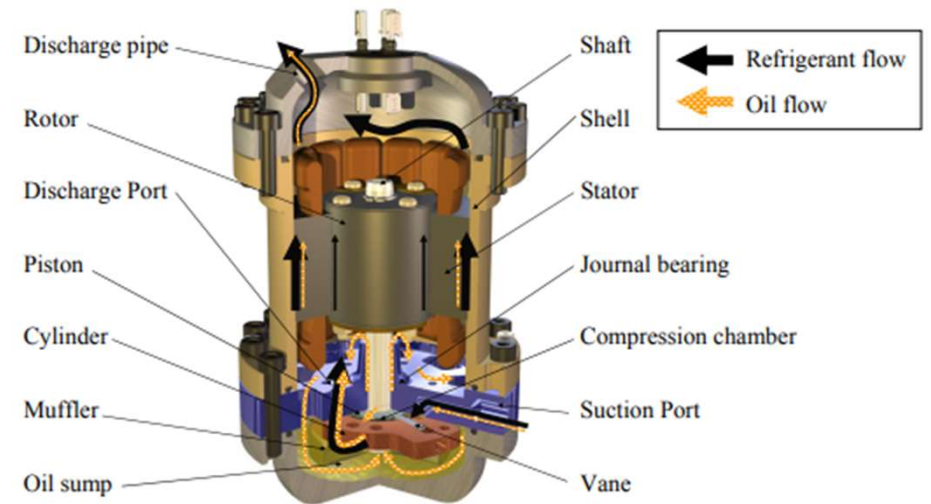


Anwendung

- Ölabscheider mit integriertem Ölreservoir
- Druckgasgekühlte Kältemittelverdichter
- Schraubenverdichter



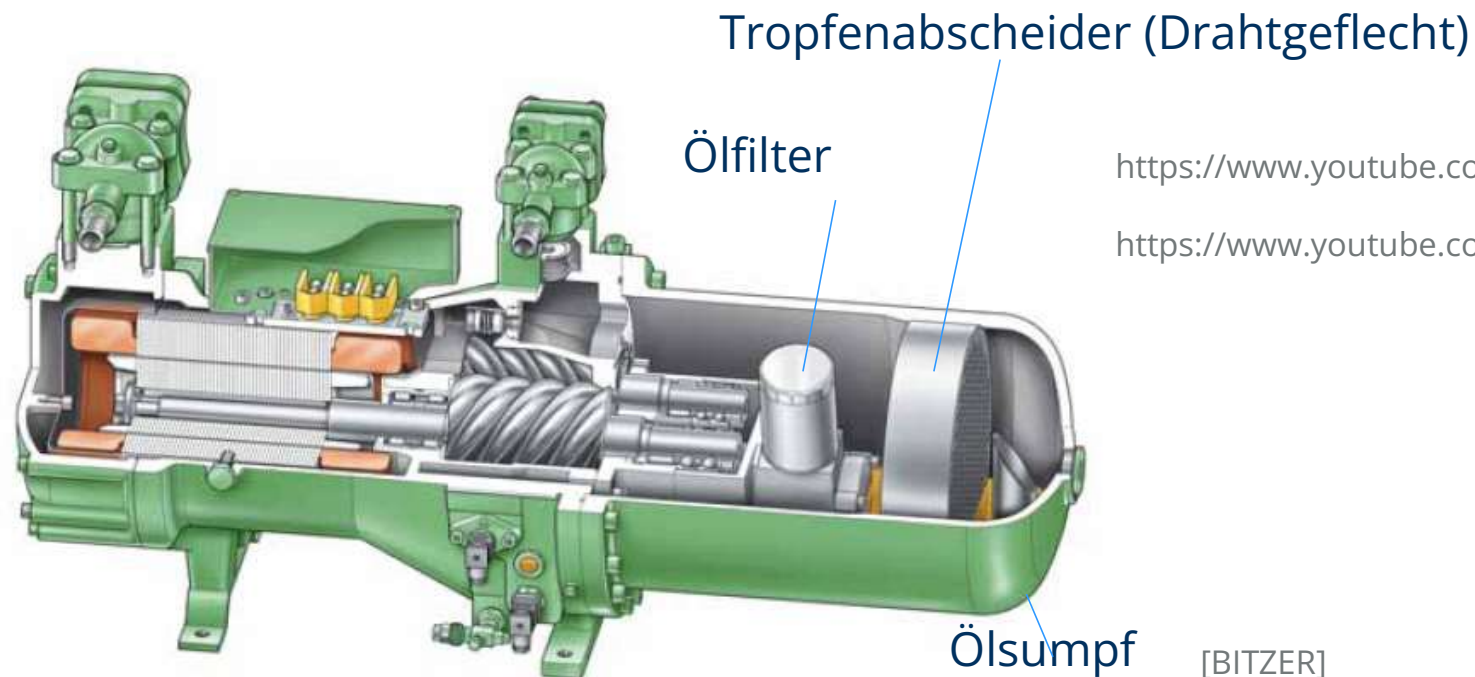
[ESK Schulze]



Ölmanagement und Anfahrverhalten

Ölreservoir auf Hochdruckniveau – Schraubenverdichter

Halbhermetischer Schraubenverdichter mit Tropfenabscheider



<https://www.youtube.com/watch?v=nbAlNhbArLU>

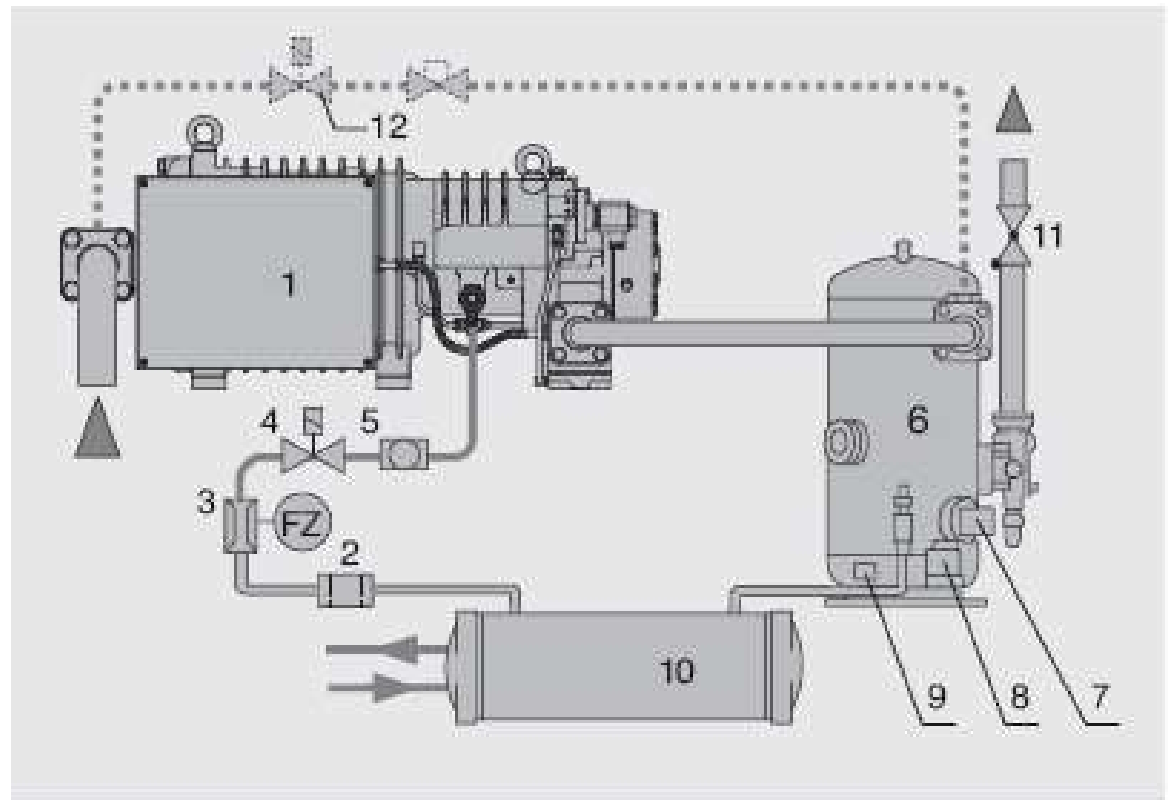
<https://www.youtube.com/watch?v=TufksydbvYk>

[BITZER]

Ölreservoir auf Hochdruckniveau – Schraubenverdichter

Detailliertes Ölmanagementsystem

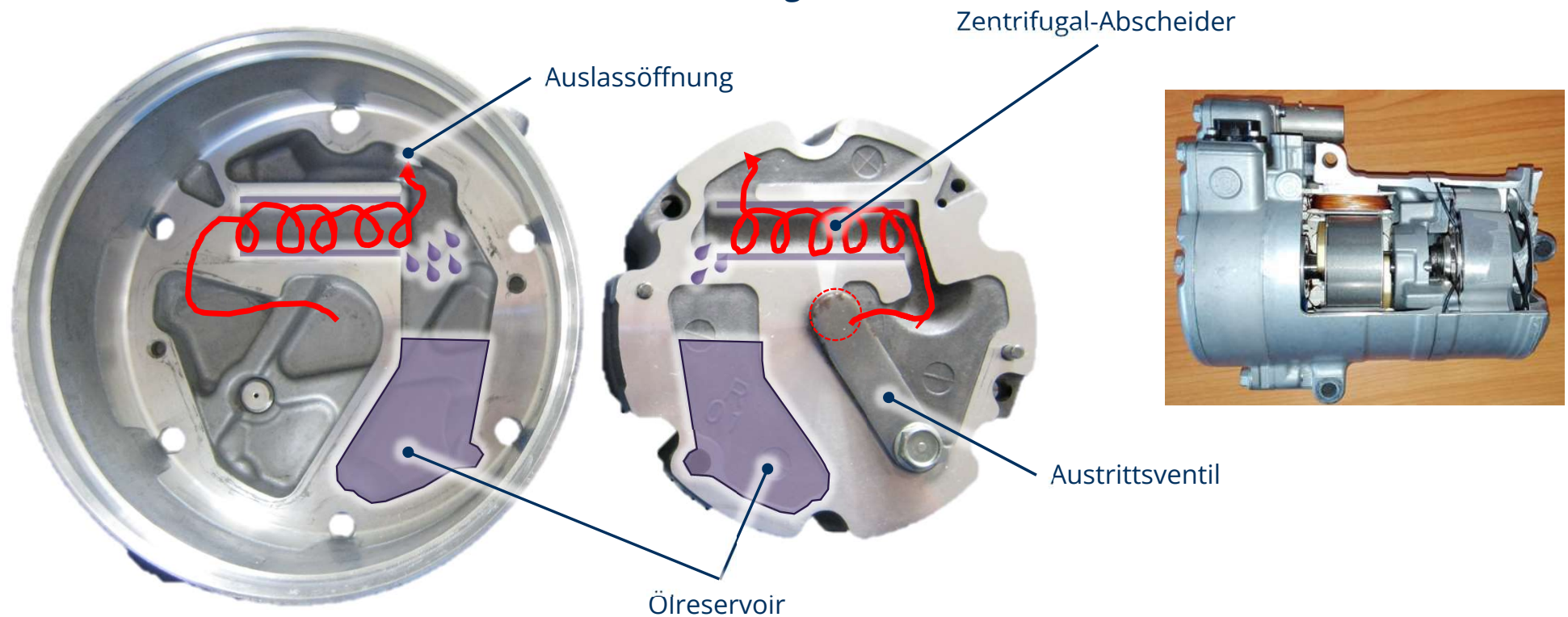
1. Verdichter
2. Ölfilter
3. Öldurchflusswächter
4. Öl-Magnetventil
5. Schauglas
6. Ölabscheider
7. Ölniveauwächter
8. Ölthermostat
9. Ölheizung
10. Ölkühler (bei Bedarf)
11. Rückschlagventil
12. Magnetventil für Bypass bei Bedarf



Ölmanagement und Anfahrverhalten

Ölreservoir auf Hochdruckniveau – Scroll

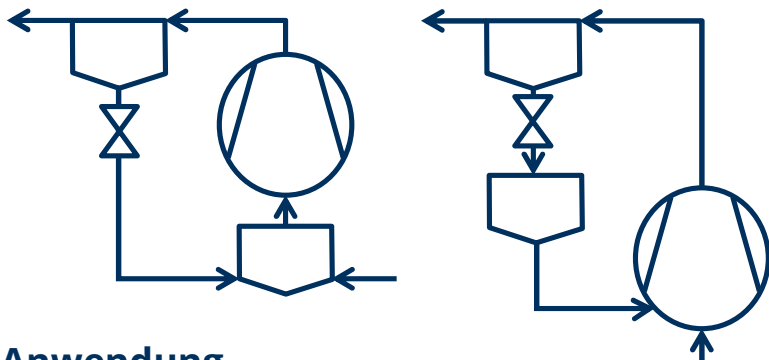
Halbhermetischer Automotive Scrollverdichter → liegend!



Anfahrverhalten

Ölmanagement und Anfahrverhalten

Ölreservoir (auch) auf Niederdruckniveau

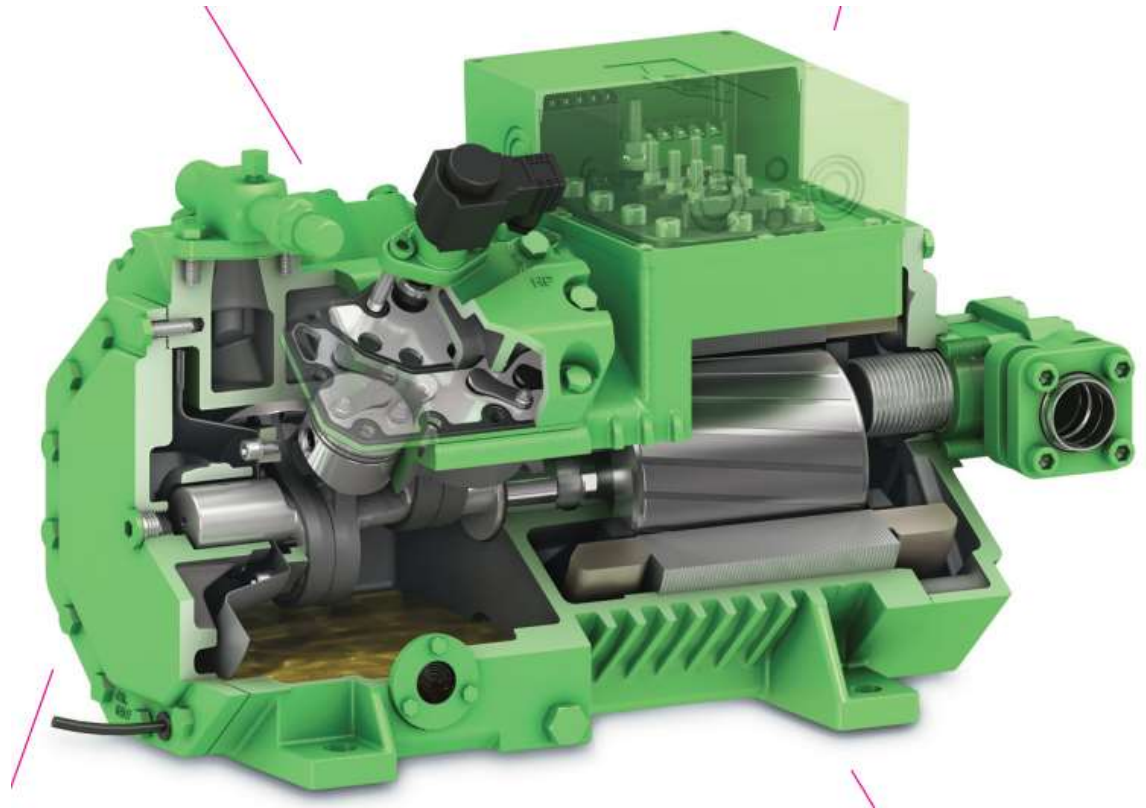


Anwendung

- Hubkolbenverdichter
- Große Ölreservoirs

Herausforderung

- Druckabfall beim Anfahren



Ölmanagement und Anfahrverhalten

Ölschäumung

Aufschäumen

- Lange Stillstandszeit der Anlage
- Kältemittel im Öl gelöst
- Anschalten der Anlage (Verdichter)
- Durch eine Drucksenkung bildet sich Schaum im Kältemittel-Öl-Gemisch
- Kältemittel-Öl-Gemisch kann in die Ölkanäle des Kompressors gelangen
- Erhöhter Verschleiß durch Mangelschmierung; Schädigungen an Ventilen, der Kurbelwelle etc. möglich
- Ausfall des Verdichters möglich

Gegenmaßnahmen

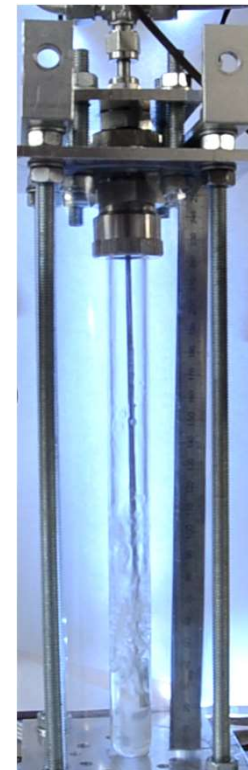
- Ölsumpfheizung vor Inbetriebnahme
- Anti-Schaummittel
- Pump-down/Pump-out Schaltung

Öl mit Propan(0.3)/DME(0.7)

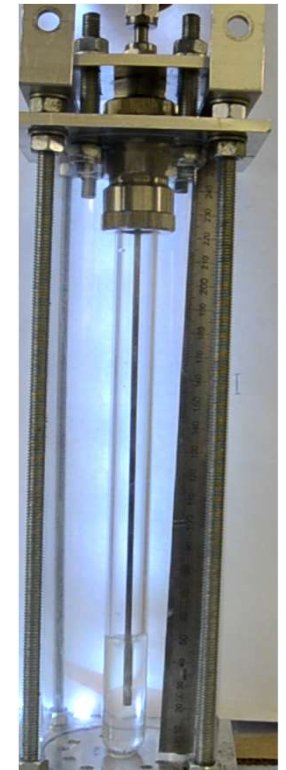
T= 30 °C
30 M% Öl

[K. Stöckel]

Ohne Anti-Schaummittel



Mit Anti-Schaummittel



Ölmanagement und Anfahrverhalten

Ölschäumung im System

Anfahren des Kälteanlage

- Anschalten Verdichter → Druckabsenkung Verdampfer



- Verdichter fördert Schaum
- Transport des Ölsschaums durch Kreislauf und in Schmierstellen

Druckleitung



Kapillaraustritt



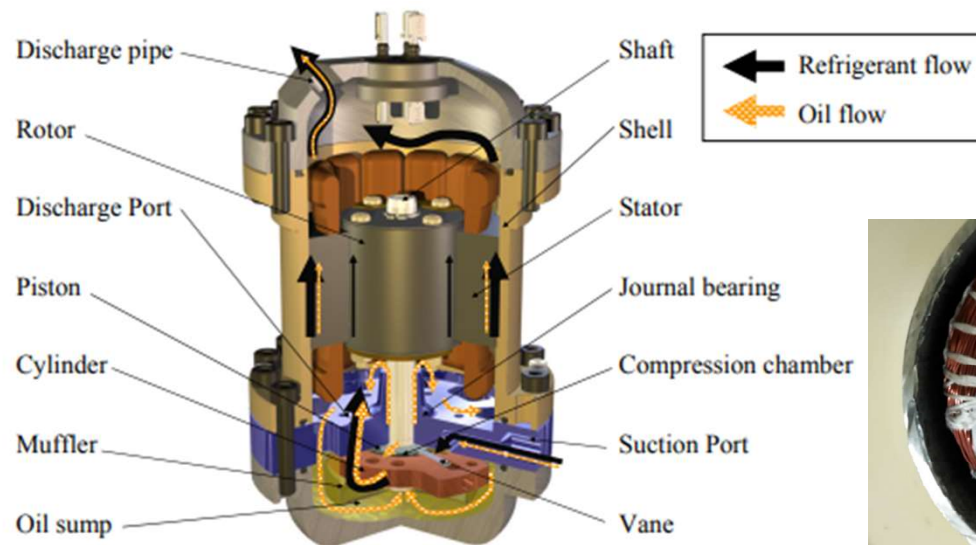
Ölmanagement und Anfahrverhalten

Ölwurf beim Anfahren – Beispiel Rollkolbenverdichter

Ölwurf des Verdichters

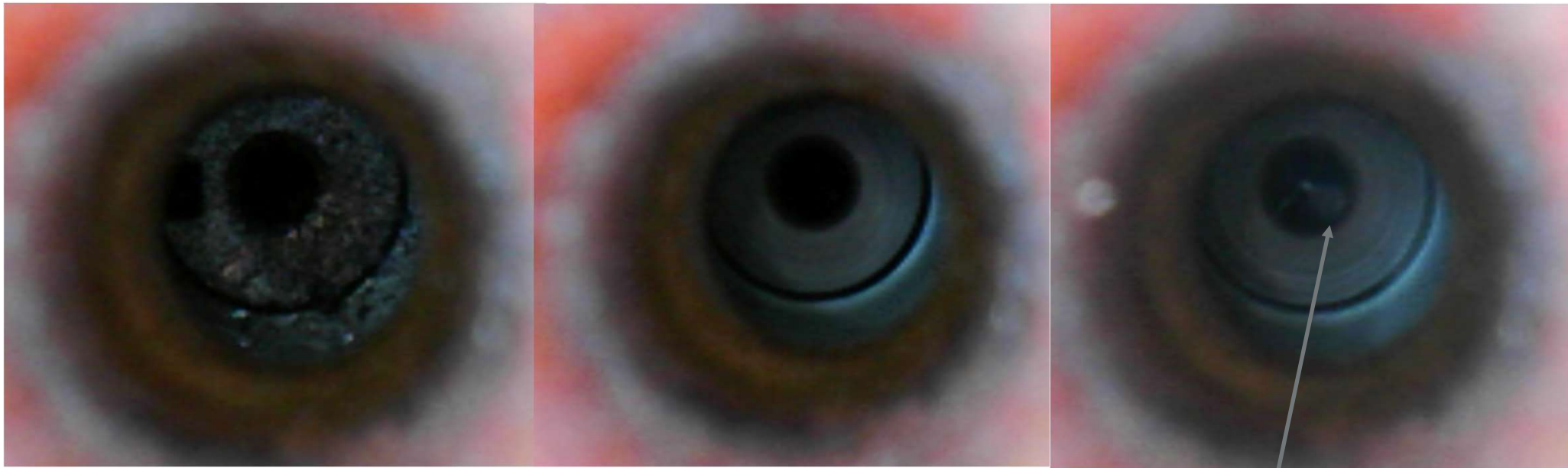
— Ölumlaufzeit $OCR = \frac{\dot{m}_{öl}}{\dot{m}_{ges}}$

Beispiel am Rollkolben



Ölmanagement und Anfahrverhalten

Ölwurf beim Anfahren – Beispiel Rollkolbenverdichter



Blick von oben auf
hohle Antriebswelle
Stillstand, kein Ölfilm

Start $t = 10$ s

$t = 14$ s
Erste Öltröpfchen

Ölmanagement und Anfahrverhalten

Ölwurf beim Anfahren – Beispiel Rollkolbenverdichter



t = 24 s

Trübung des Bilds wegen des Ölfilms
auf dem Objektiv

t = 27 s

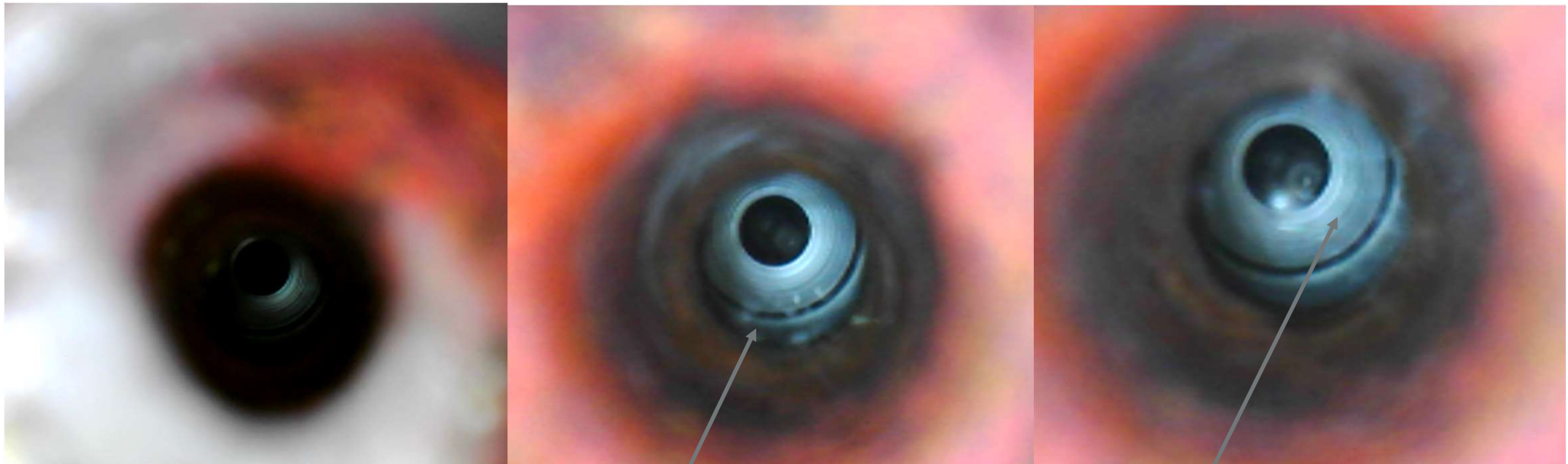
Nebelbildung

t = 58 s

Schaum an Rohrwand

Ölmanagement und Anfahrverhalten

Ölwurf beim Anfahren – Beispiel Rollkolbenverdichter



t = 60 s

Ölschaum löst sich auf

t = 69 s

Öltröpfchen erkennbar, kein Schaum

t = 74 s

steter Ölwurf

Ölmanagement und Anfahrverhalten

Ölwurf beim Anfahren – Beispiel Rollkolbenverdichter

Stationärer Zustand erreicht



$t = 90 \text{ s}$

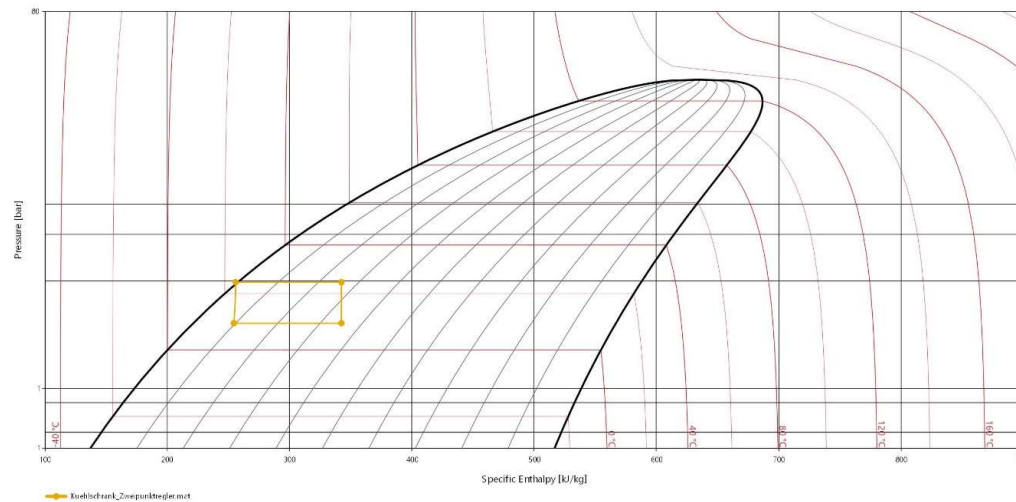
Kompressorstopp,
Ölfilm an Wänden verbleibend

Transientes Verhalten von Kälteanlagen

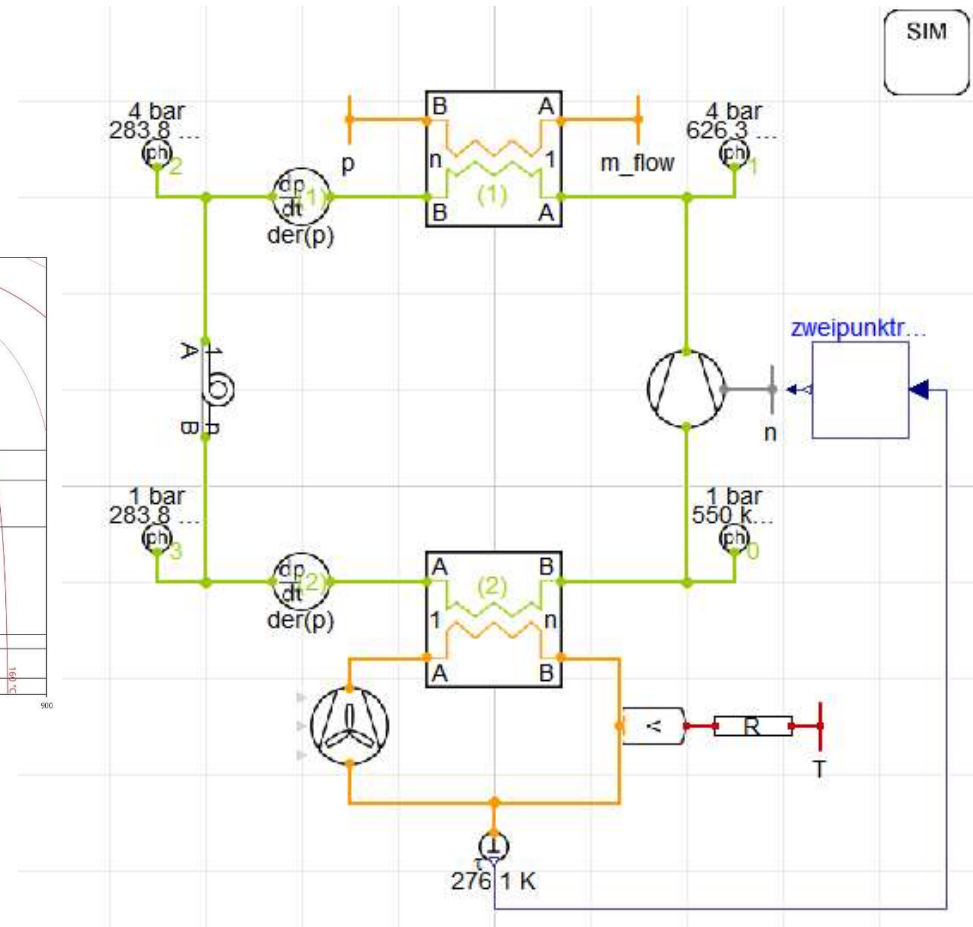
Transientes Verhalten

Herausforderungen in transienten Simulation – Zweipunktregelung

- Takten von Verdichter
- Keine Massenströme im Verdichter schwer numerisch zu modellieren

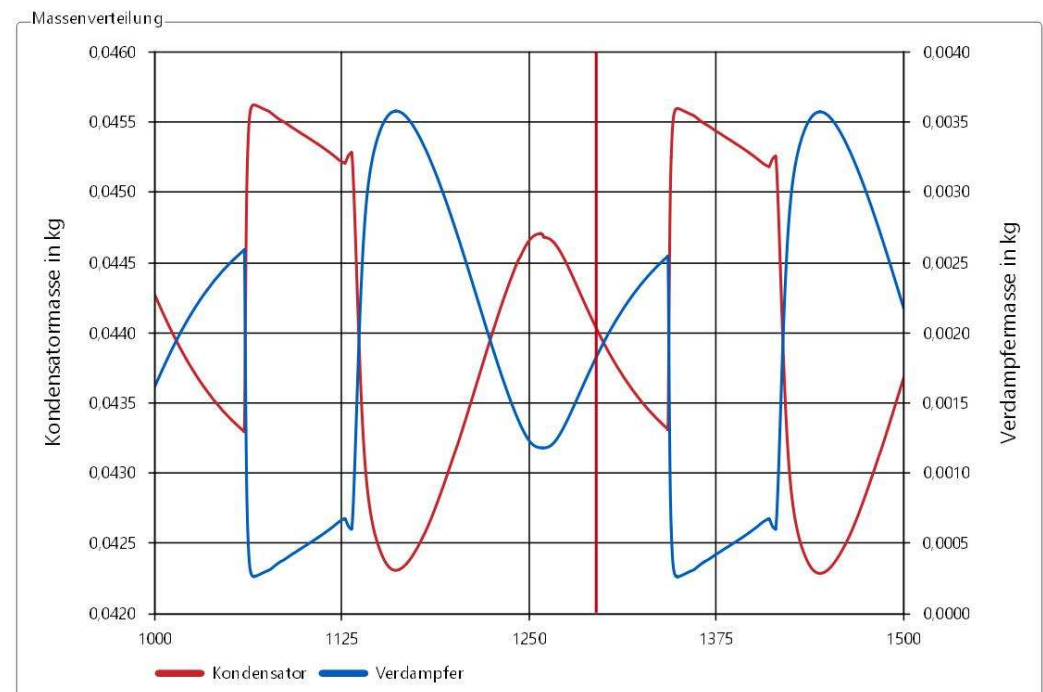
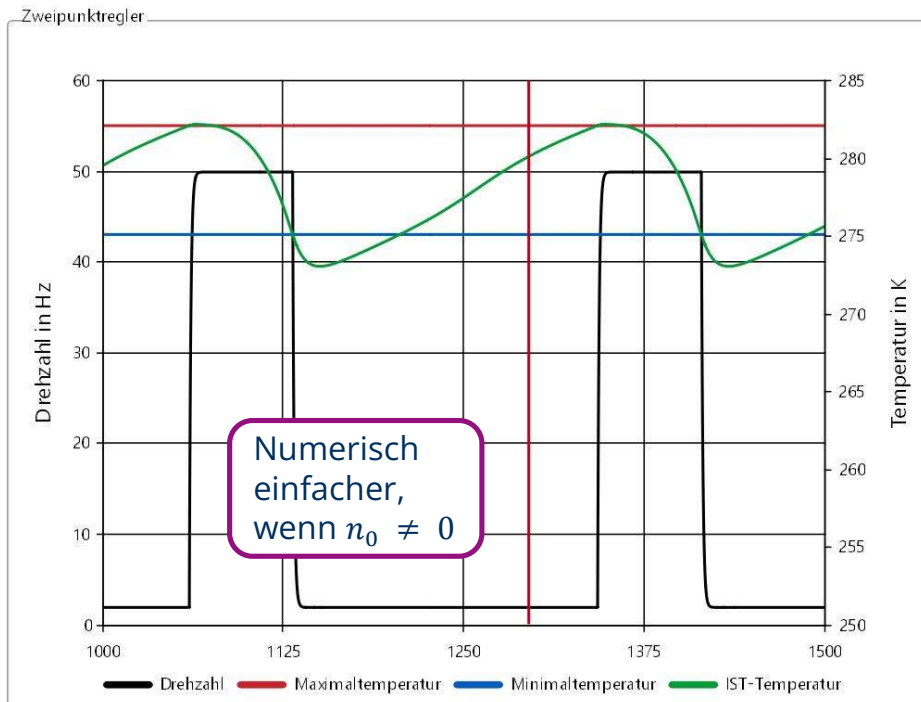


- Verdichter zieht Flüssigkeit bei 2 Hz (aus)?



Transientes Verhalten

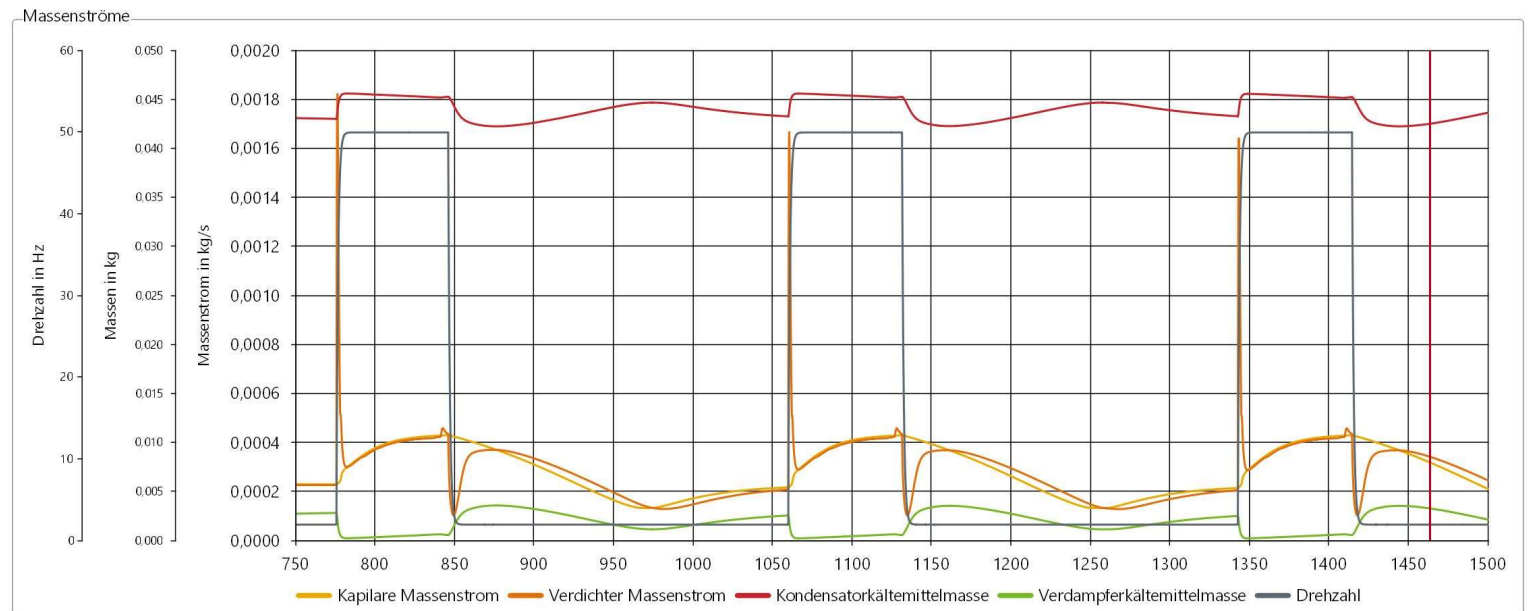
Herausforderungen in transienten Simulation – Zweipunktregelung



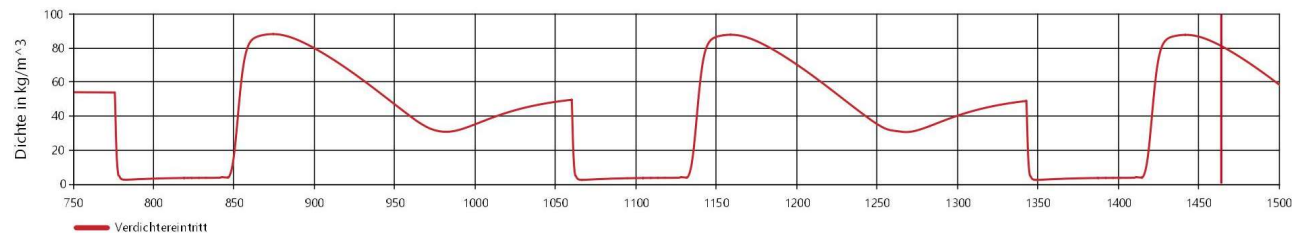
➤ Temperatur schwingt im Kaltraum

Transientes Verhalten

Herausforderungen in transienten Simulation – Zweipunktregelung



- Verdichter zieht Flüssigkeit bei nominellem Stillstand
- Simulation unphysikalisch



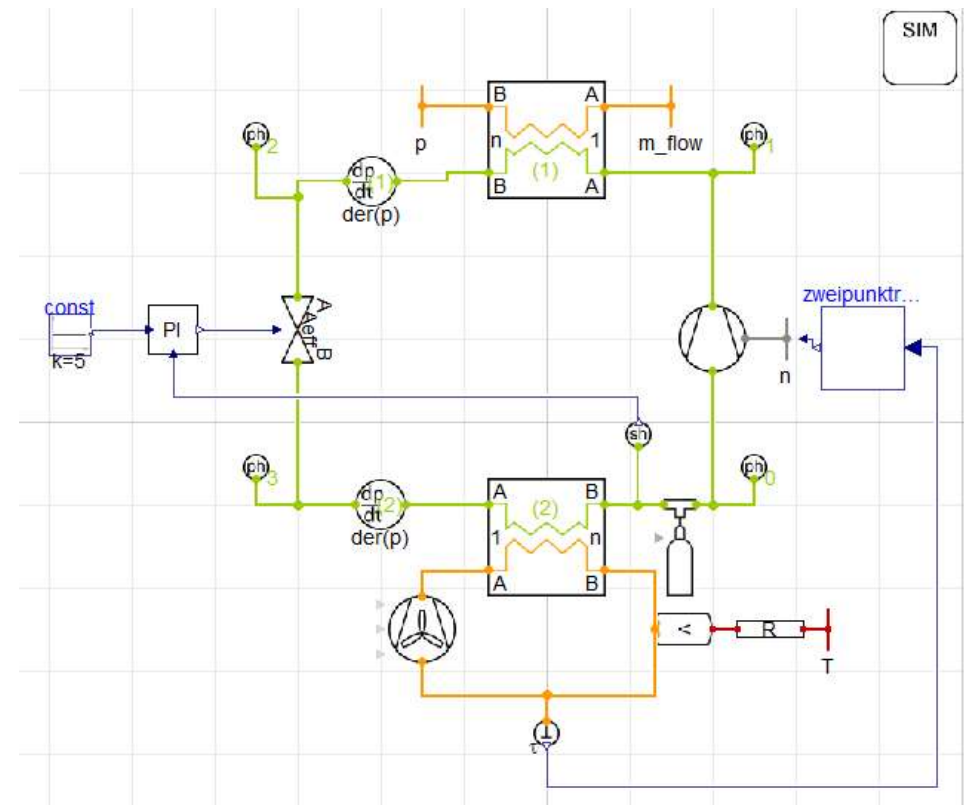
Herausforderungen in transienten Simulation – Zweipunktregelung

Alternativer Ansatz

- EXV in Simulation mit Minimalöffnungsgrad
- Minimaldrehzahl auf 0 Hz

Warum ist eine solche Simulation einfacher und physikalisch sinnvoller?

- Keine Überhitzungsregelung im Aus Zustand
 - Kleiner Massenstrom wird in Verdampfer geleitet
-
- Effekt deutlich geringer als Kapillare
 - Vorwegnahme einer Pump-Down Schaltung



Transientes Verhalten

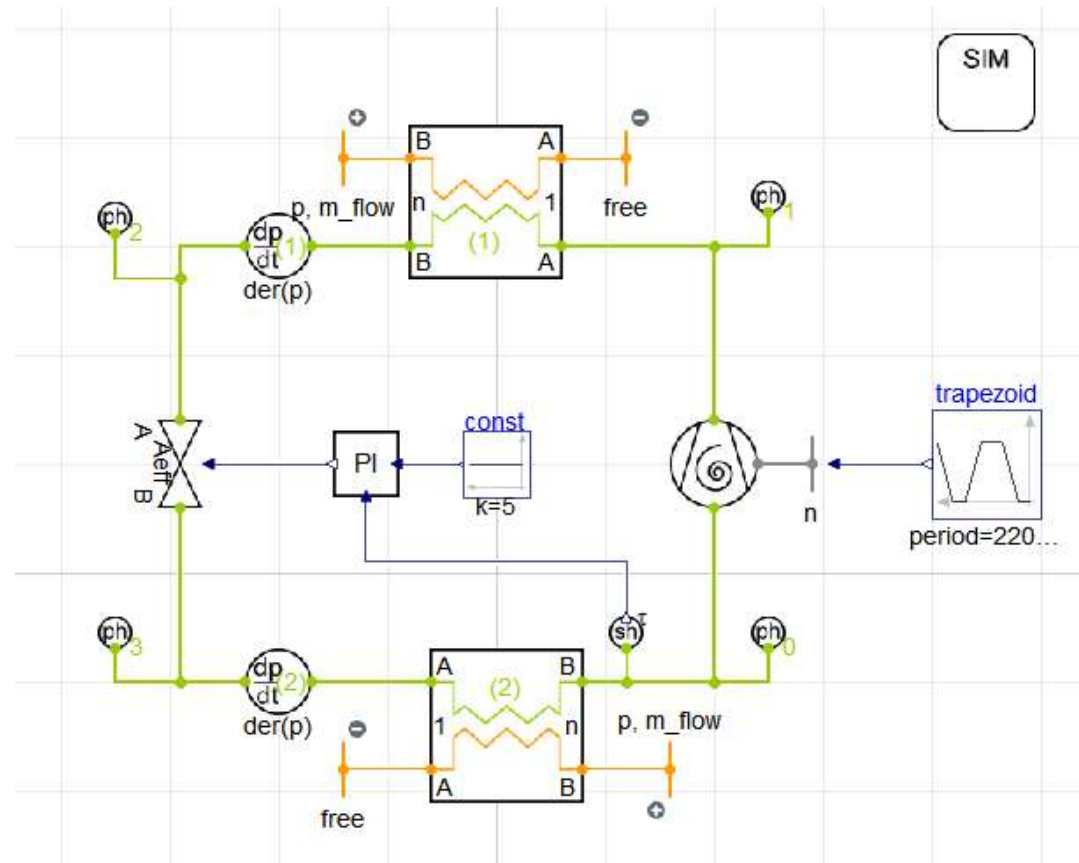
Simulation – Variation Drehzahl bei konstanten Bedingungen

Modellierung

- EXV
- Konstante Quellen und Senke
- Absenkung und Wiederanhebung der Drehzahl

Welches Verhalten in WÜ ist zu erwarten?

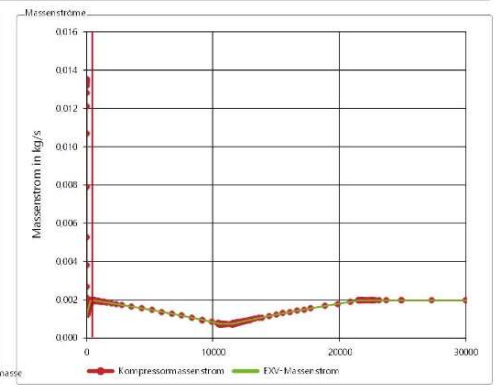
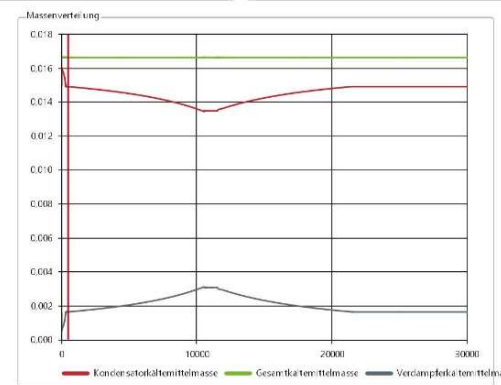
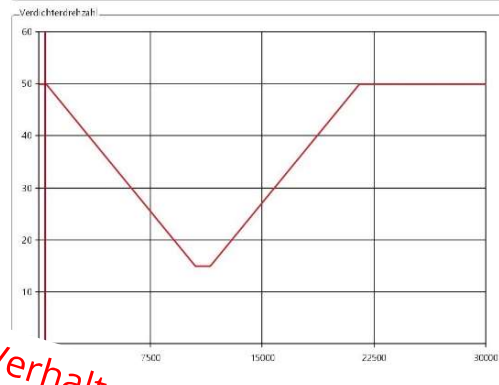
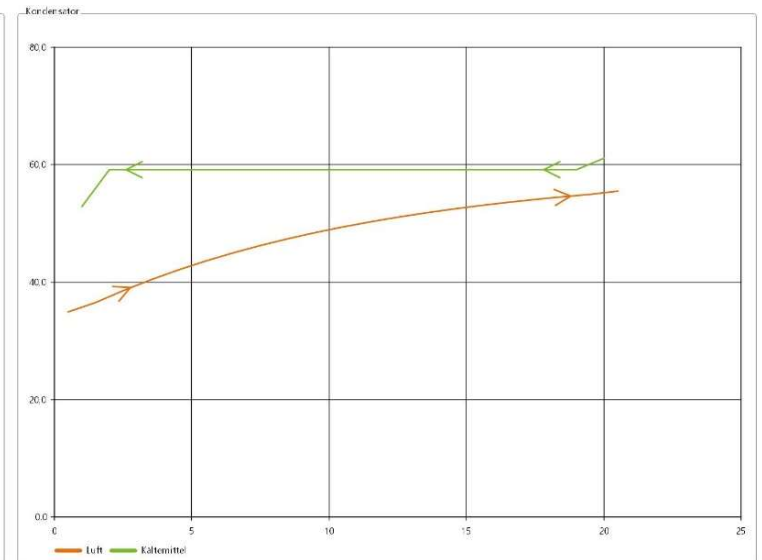
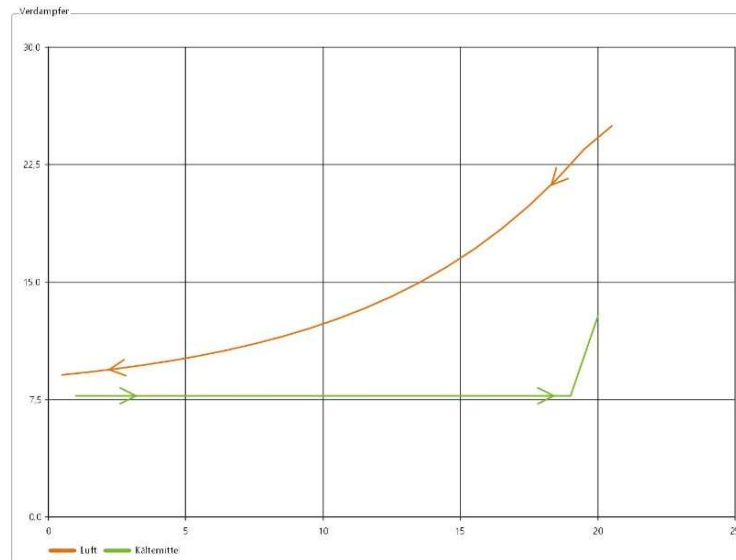
→ Siehe Übung Transientes Verhalten



Transientes Verhalten

Simulation – Variation Drehzahl bei konstanten Bedingungen

Drehzahl 50 Hz = n_{Nenn}



→ Siehe Übung Transientes Verhalten

Transientes Verhalten

Variation Drehzahl bei konstanten Bedingungen

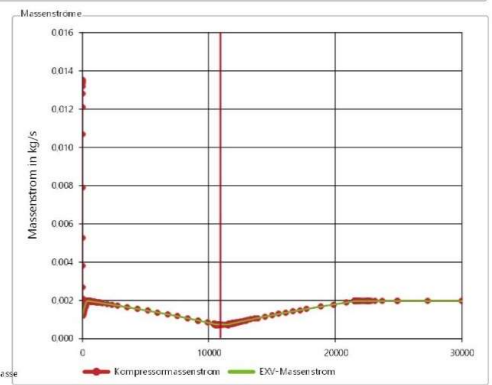
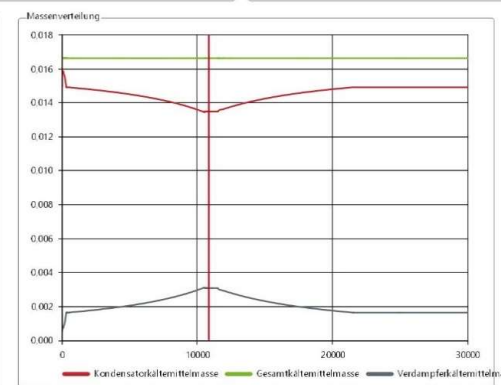
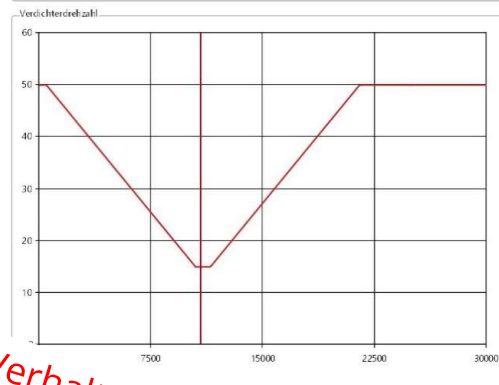
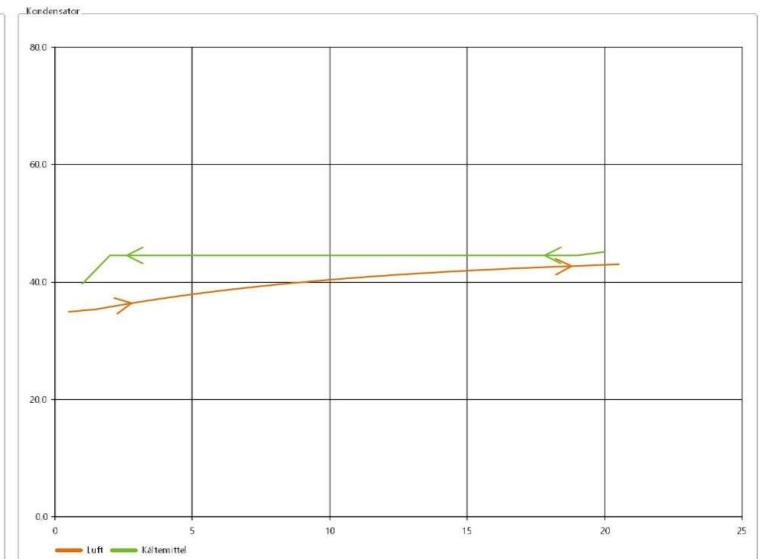
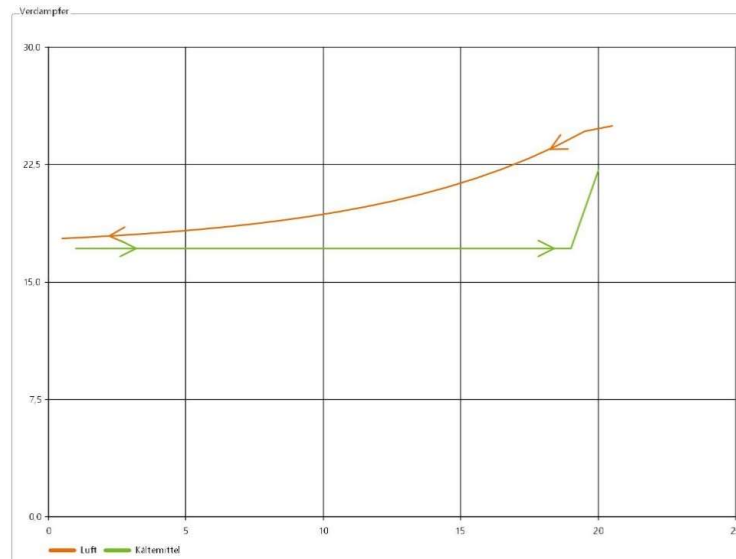
Drehzahl 15 Hz

- $p_0 \uparrow, p_c \downarrow, \Delta T_{\min} \downarrow$
- Geringere bzw. höhere T_{out}

- Geringere $\dot{m}$
→ Geringere $\dot{Q}_0, \dot{Q}_c$
→ Geringere ΔT

- $\dot{m}_{EXV} = \dot{m}_{Ver}$
- Massenumlagerung durch ganz kleines ΔT

→ Siehe Übung Transientes Verhalten



Transientes Verhalten

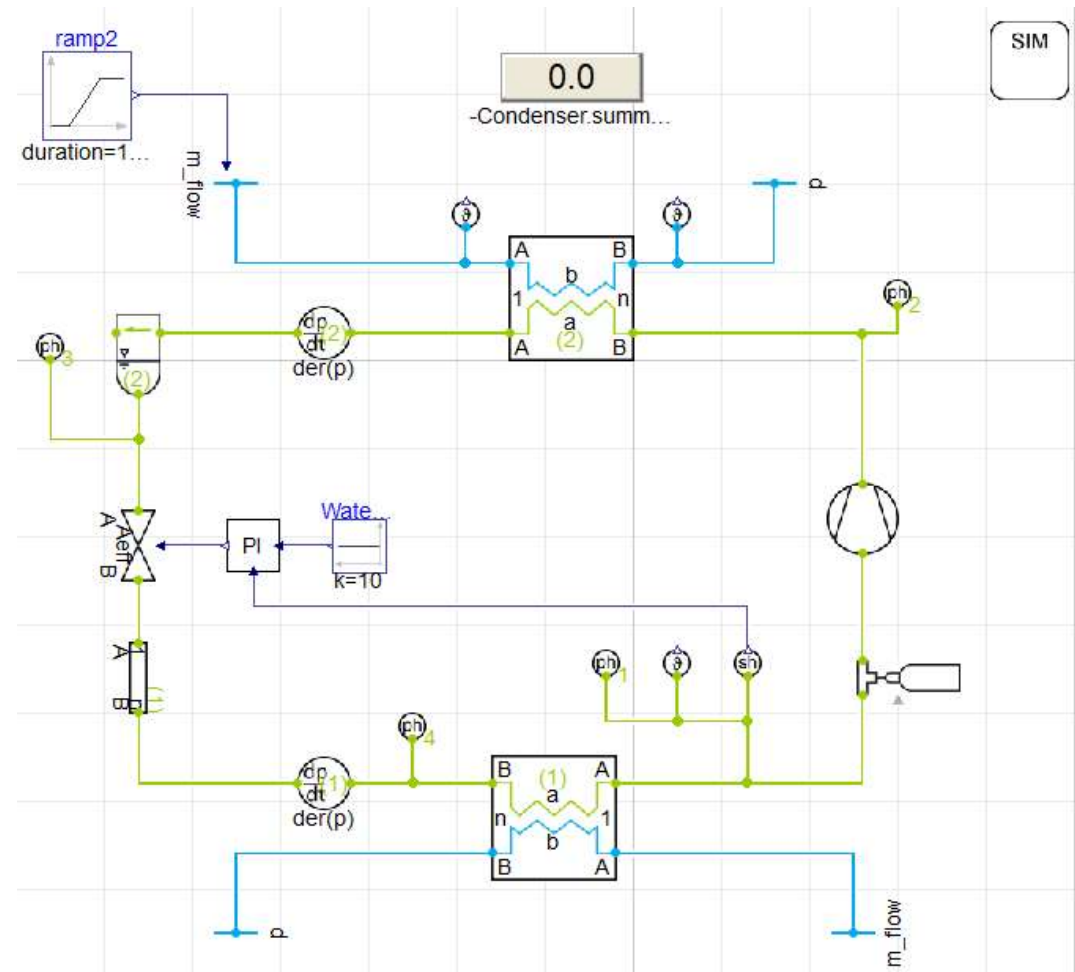
Variable Rückkühlbedingungen

Modellierung

- Propan
- Ca. 100 kW Kondensationsleistung
- 10 K Überhitzung im Verdampfer
- Solekreislauf Propylenglycol 50 % (3 °C Eintritt)
- Senke Wasser mit 30 °C Eintritt und ab Sekunde 300 steigt Temperatur auf 40 °C

Wie verändert sich der Kondensationsdruck bei Veränderung der Rückkühlbedingungen?

→ Siehe Übung Transientes Verhalten

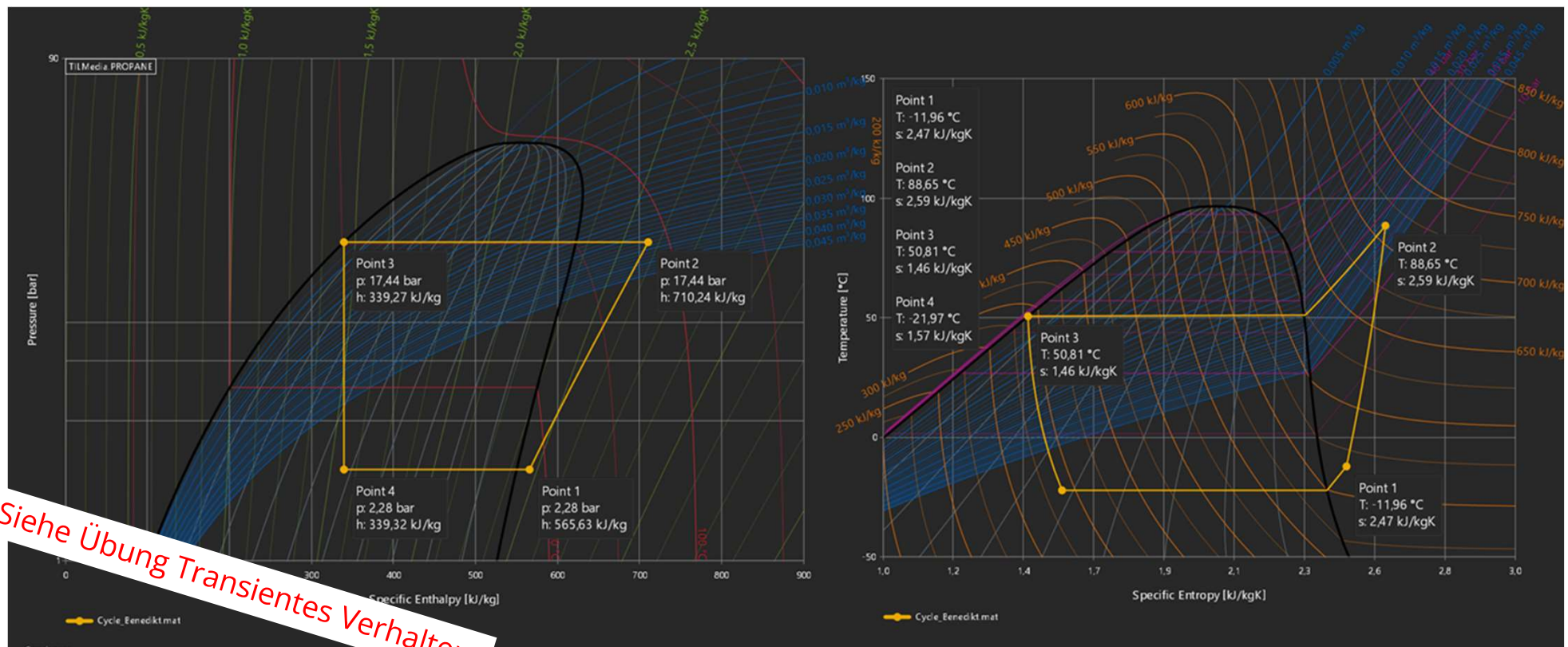


Kälteanlagen-simulation mit Modelica und TIL Suite

Transientes Verhalten

Variable Rückkühlbedingungen – Kreisprozess

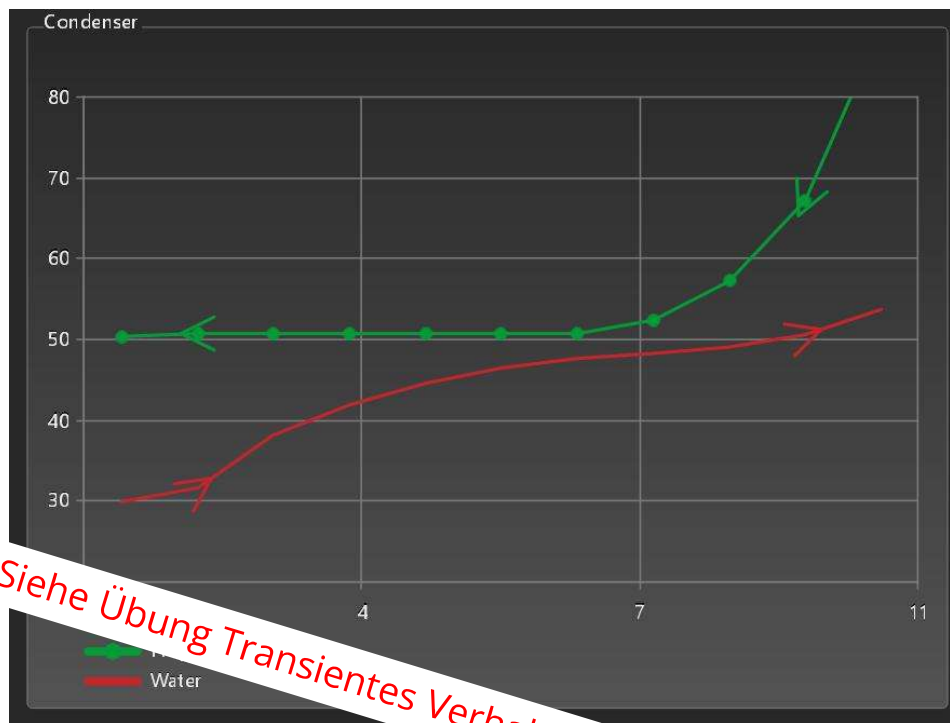
Kälteanlagen simulation mit Modelica und TIL Suite



Transientes Verhalten

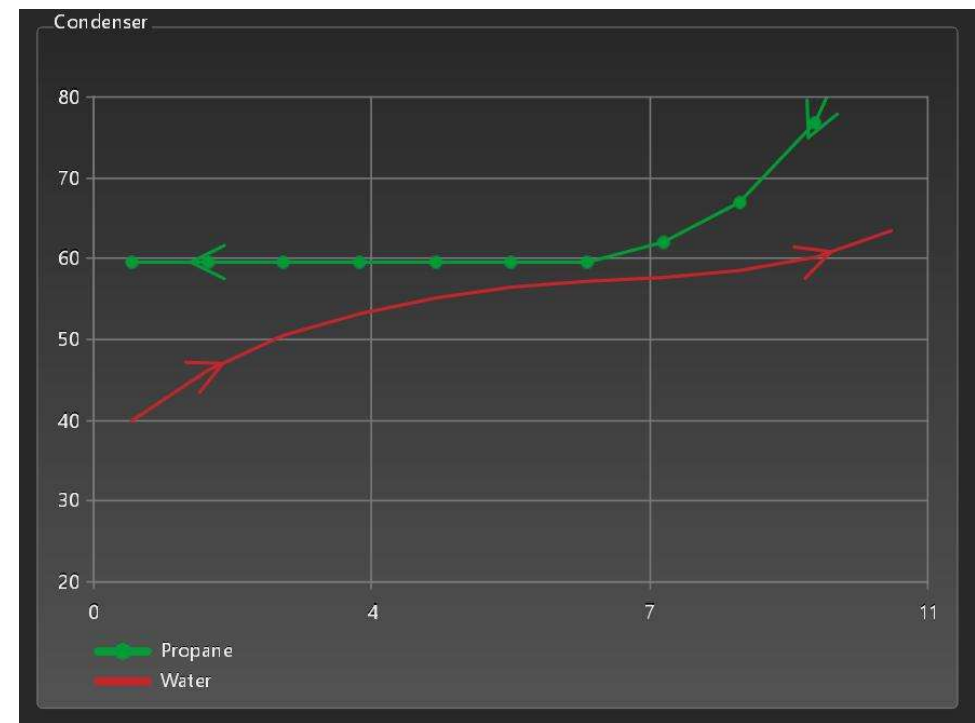
Variable Rückkühlbedingungen – Wärmeübertrager

30 °C Kühlwassereintrittstemperatur



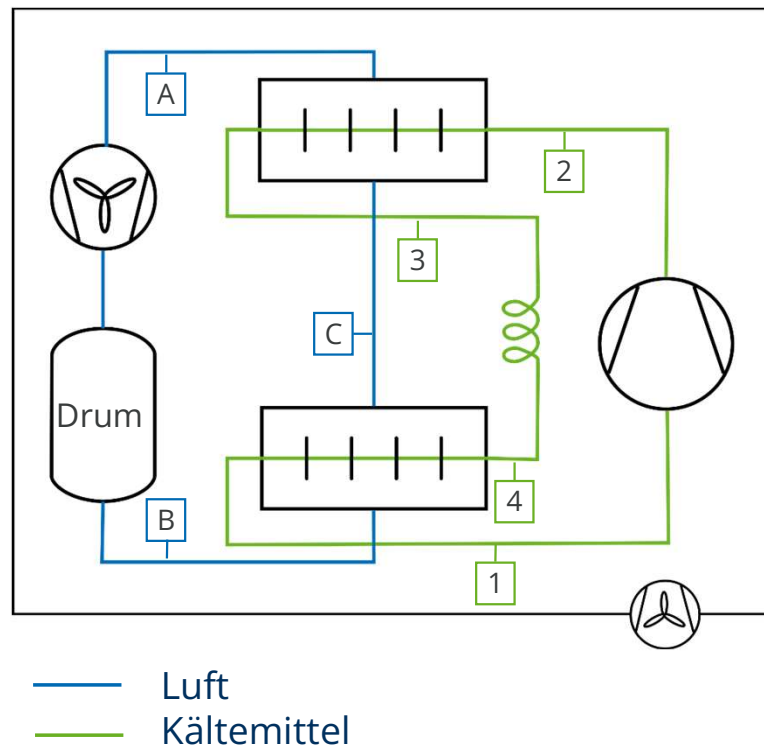
Kälteanlagensimulation mit Modelica und TIL Suite

40 °C Kühlwassereintrittstemperatur



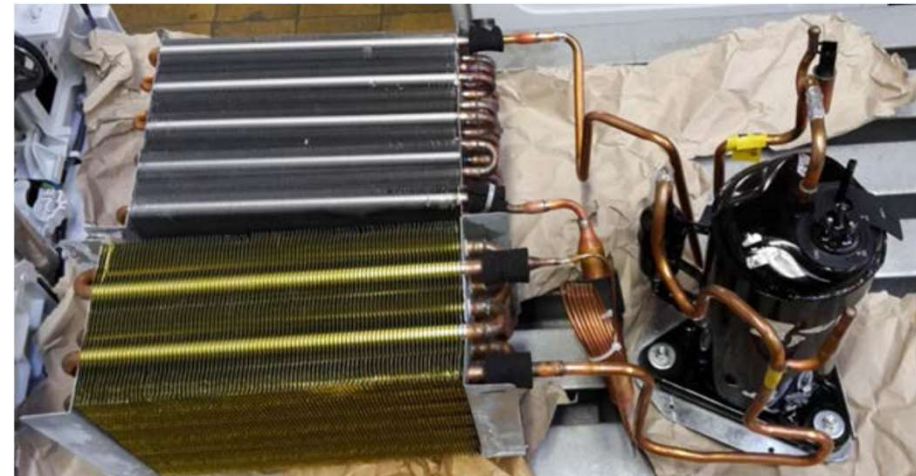
Transientes Anlagenverhalten – Anlagen ohne stationäres Verhalten

Wärmepumpen-Wäschetrockner – Aufbau



Kompakte, kostengünstige Konstruktion

- Einstufiger Rollkolbenkompressor
- Kapillarrohr
- Hermetischer Kältemittelkreislauf



Anlagen ohne stationäres Verhalten

Wärmepumpen-Wäschetrockner – Systemverhalten

